♪ NIGHTCORE · NOTAS DE CLASE · VOL. I ♪

Álgebra Lineal

Notas de clase para un curso introductorio

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

PROFESORA

Dra. Claudia Reynoso Alcántara

Departamento de Matemáticas

División de Ciencias Naturales y Exactas · Universidad de Guanajuato

2026

Dedicado a todos aquellos que no creyeron
que estas notas fueran a salir. (Uicab)

Ricardo

A los tacos el paisa 2
porque son unos rifados.
A Román porque sufrió redactando
estas notas.
A Uicab por su libreta
de lineal.
Al grupo de todos ínfimos porque
hacen más llevadera la universidad.
Y a Sam, porque aunque no entienda
del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.
Y a Kaori, porque entre tareas, estrés
y examenes, también estuvo ahí.

Román

Al comedor del CIMAT por la buena comida que dan.
A spotify que me acompañó
en cada momento durante la redacción.
A Uicab que me ayudó a verificar las notas.
Pero sobre todo, al grupo de todos ínfimos
que han mejorado mi paso por la universidad.

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.
A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en los correos:

carlos.roman@cimat.mx
ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1 Ecuaciones Lineales **3**
1.1 Campos . . . 3
1.2 Sistemas de ecuaciones lineales . . . 5
1.3 Matrices y operaciones elementales de fila . . . 8
1.4 Matrices reducidas y matrices escalonadas . . . 12
1.5 Producto de matrices . . . 18
1.6 Matrices Invertibles . . . 22
1.7 Ejercicios . . . 27

2 Espacios Vectoriales **33**
2.1 Espacios Vectoriales . . . 33
2.2 Subespacios vectoriales . . . 35
2.3 Bases y Dimensión . . . 39
2.4 Ejercicios . . . 47

3 Transformaciones Lineales **53**
3.1 Transformaciones lineales . . . 53
3.2 Isomorfismo . . . 60
3.3 Representación de transformaciones por matrices . . . 63
3.4 Funciones Lineales . . . 70
3.5 Transpuesta de una transformación lineal . . . 77
3.6 Ejercicios . . . 81

4 Determinante **87**
4.1 Funciones Determinantes . . . 87
4.2 Ejercicios . . . 101

♪ interludio ♪
Tenshi (Angel

1.1 Campos

Un campo F es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\to F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

   La suma satisface:

   - Asociativa, es decir,
   $$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$
   - Conmutativa, es decir
   $$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$
   - Existe $0 \in F$, llamado cero, tal que
   $$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$
   - Dado $a \in F$, existe $-a$ tal que
   $$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\to F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

   Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,
$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$
- Conmutativa, es decir
$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$
- Existe $1 \in F, 1 \neq 0$, llamado uno, tal que
$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$
- Dado $a \in F, a \neq 0$, existe a^{-1} o $1/a$ tal que
$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos $(F, +, 0)$ y $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ respectivamente. Algunos ejemplos de campos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$
$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo i, el cual satisface que $i^2 = -1$. Así
$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en $\mathbb{C}$ como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en $\mathbb{C}$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned}(a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c).\end{aligned}$$

Con esta suma y producto, $\mathbb{C}$ tiene estructura de campo, donde su $0 = 0 + i0$ y su $1 = 1 + i0$ son los mismos de $\mathbb{R}$. Para su inverso multiplicativo, tomemos $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, así $a \neq 0$ o $b \neq 0$, entonces su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib)\left(\frac{a}{a^2 + b^2} - i\frac{b}{a^2 + b^2}\right) = 1.$$

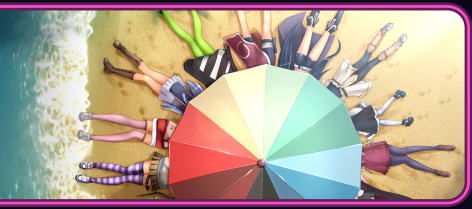
También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Teorema 1.1: Fundamental del álgebra

En $\mathbb{C}$ todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ($\mathbb{C}$ es un campo algebraicamente cerrado).

1.2 Sistemas de ecuaciones lineales



Definición 1.1: Sistema de ecuaciones lineales

Sea F un campo. Un **sistema de m ecuaciones en n variables** con coeficientes en F, denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y por último los $b_i \in F$ con $i = 1, 2, 3, \ldots, m$. A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
(1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &&= b_1, \\
(2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &&= b_2, \\
& \vdots \\
(i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n &&= b_i, \\
& \vdots \\
(m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &&= b_m.
\end{aligned} \tag{1.1}$$

Si $b_i = 0$, para todo $i \in \{1, \ldots, m\}$, el sistema se llama homogéneo. Así a_{ij} es el coeficiente de la variable j en la ecuación i.

Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \ldots, c_n) : c_1, c_2, \ldots, c_n \in F\}.$$

Definición 1.2: Conjunto soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \ldots, c_n) : a_{i1}c_1 + \cdots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \ldots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama **conjunto solución del sistema** (1.1).

Ejemplo 1.1

Sea $m = n = 1$, entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si $a_{11} = 0$, entonces existen dos casos; si $b \neq 0$ entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde $b = 0$, el conjunto solución es F. Ahora, si $a_{11} \neq 0$, entonces existe $a^{-1} \in F$ y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde $\{b_i/a_{11}\}$ es el conjunto solución. ▲

Ejemplo 1.2

Sean $m = 3$ y $n = 3$, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \tag{1.2}$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1,-1,0) \quad & 6x_3 = 2, \\ (0,1,-1) \quad & -x_2 + 2x_3 = 4, \\ (1,0,0) \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{\left(8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3}\right)\right\}.$$

▲

Ejemplo 1.3

Sean $m = 1$ y $n = 2$, veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$

▲

Ejemplo 1.4

Definamos $m = 2$ y $n = 2$. Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

Así, el conjunto solución es

$$\{(c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1\}$$
$$\left\{ \left(\tfrac{1-2c_2}{3}, c_2\right) : c_2 \in F \right\}.$$

▲

Sea $(d_1, \ldots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \ldots, 0\}$, la combinación lineal asociada a $(d_1, \ldots, d_n)$ en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\sum_{i=1}^{m} d_i \left(a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n\right) = \sum_{i=1}^{m} d_i b_i$$
$$= \left(\sum_{i=1}^{m} d_i a_{i1}\right) x_1 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{m} d_i a_{in}\right) x_n = \sum_{i=1}^{m} d_i b_i. \tag{1.3}$$

Si $(c_1, \ldots, c_n) \in F^n$ es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad & a'_{11}x_1 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a'_{i1}x_1 + \cdots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a'_{m1}x_1 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \tag{1.4}$$

Definición 1.3: Equivalencia de Sistemas

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen **equivalentes** si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la Definición 1.3 se obtiene la siguiente propiedad fundamental

Proposición 1.1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

Demostración. Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces

toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si $(c_1, \ldots, c_n) \in F^n$ es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_j = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

La combinación lineal correspondiente a $(d_1, \ldots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \ldots, 0\}$, es la ecuación

$$d_1\left(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_j\right) + \cdots + d_i\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\right) + \cdots + d_m\left(\sum_{j=1}^{n} a_{mj}x_j\right) = \sum_{i=1}^{m} d_i b_i.$$

Por lo tanto $(c_1, \ldots, c_n)$ es solución de esta ecuación. ■

1.3 Matrices y operaciones elementales de fila

Definición 1.4: Matriz

Una **matriz** de tamaño $m \times n$ con coeficientes en F, es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \to F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán i y las columnas j.

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right),$$

siendo esta de tamaño $m \times (n+1)$. Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$, entonces la matriz asociada es

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

la cual resulta ser de tamaño $m \times n$.

Ejemplo 1.5

Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño 3×4 de este sistema es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

▲

Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices $m \times n$ con coeficientes en F.

1. Sea $r = \{1, 2, \ldots, m\}$, $c \in F \setminus \{0\}$.

$$E_1^{c \cdot r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean $r, s \in \{1, \ldots, m\}$ $r \neq s$, $c \in F$.

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean $r, s \in \{1, \ldots, m\}$, $r \neq s$.

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si $A|B \in M_{m\times(n+1)}(F)$ es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operación elemental $E_j(A|B) \in M_{m\times(n+1)}(F)$, $j = 1, 2, 3$, obtenemos una matriz como

sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son invertibles

$$(E_1^{c\cdot r})^{-1} = E_1^{c^{-1}\cdot r}, \quad E_1^{c^{-1}\cdot r}(E_1^{c\cdot r}(A)) = A$$
$$(E_2^{cr+s})^{-1} = E_2^{-c\cdot r+s}, \quad E_2^{-c\cdot r+s}(E_2^{c\cdot r+s}(A)) = A$$
$$(E_3^{(r,s)})^{-1} = E_3^{(s,r)}, \quad E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) = A$$

Definición 1.5: Equivalencia de matrices

Sean $A_1, A_2 \in M_{m\times n}(F)$, diremos que A_1 **es equivalente a** A_2 si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \ldots, E_{\ell k}$, tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

Ejemplo 1.6

$I_n \in M_{n\times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de Kronecker**. ▲

Ejemplo 1.7

I_n se llama matriz identidad de tamaño n.

$$E_2^{5\cdot 2+3}(I_3) = E_2^{5\cdot 2+3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

A es equivalente a I_3. El sistema lineal asociado a I_n es

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$
$$\vdots$$
$$x_n = 0$$

En consecuencia

$$I_3 = \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix} \quad \text{y} \quad E_2^{2\cdots 5+3}(I_3) \implies \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ 5x_2 + x_3 = 0 \end{matrix}$$

▲

Proposición 1.2

La relación en $M_{m\times n}(F)$ definida anteriormente es una relación de equivalencia.

Demostración. (a) Es reflexiva: Sea $A \in M_{m\times n}(F)$

$$E_1^{1\cdot 1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean $A_1, A_2 \in M_{m\times n}(F)$ supongamos que $A_1 \sim A_2$, entonces

$$A_1 = E_{1k}E_{2k}\cdots E_{\ell k}(A_2),$$
$$A_2 = E_{\ell k}^{-1}E_{(\ell-1)k}^{-1}\cdot E_{1k}^{-1}(A_1),$$

así que $A_1 \sim A_2$.
(c) Es transitiva: Sean $A_1, A_2, A_3 \in M_{m\times n}(F)$, tales que $A_1 \sim A_2$ y $A_2 \sim A_3$, entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}}\cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}}\cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}}\cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}}\cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces $A_1 \sim A_3$. ■

Definición 1.6: Relación de equivalencia de matrices

Sean $A_1, A_2 \in M_{m\times n}(F)$, diremos que $A_1 \sim A_2$ si existe un número finito de operaciones elementales $E_{1k}, E_{2k}, \ldots, E_{\ell k}$ tales que

$$A_2 = E_{\ell k}\cdots E_{2k}E_{1k}(A_1).$$

Tenemos una relación de equivalencia definida en $M_{m\times n}(F)$. Si $A \in M_{m\times n}(F)$ su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_i \in M_{m\times n}(F) : A \text{ es equivalente a} A_i \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de $M_{m\times n}(F)$.

Proposición 1.3

Si $A_1|B_1, A_2|B_2 \in M_{m\times(n+1)}(F)$ son matrices equivalentes, entonces los sistemas asociados son equivalentes.

1.4 Matrices reducidas y matrices escalonadas

Dada $A|B \in M_{m\times(n+1)}(F)$ queremos encontrar en su clase de equivalencia un representante con el que se pueda resolver más fácilmente el sistema lineal asociado.

Definición 1.7: Matriz escalonada

Una matriz $A \in M_{m\times m}(F)$ se llama **escalonada** por filas si satisface

1. Todas las filas nulas de A se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. Para cada fila no nula i si j, es el índice de la primera entrada no nula de dicha fila, entonces

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

donde r es el número de filas no nulas.

3. Si j_i es el pivote de la fila i, entonces

$$a_{kj_i} = 0 \quad \text{para todo } k > i.$$

Tenemos tantos como filas no cero. Esto lo podemos conseguir en la fila i distinta de cero y suponiendo que el primer coeficiente no cero es a_{ik}, aplicando la operación

$$E_1^{a_{ikj}^{-1}\cdot i}$$

Definición 1.8: Matriz reducida por filas

Una matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ está **reducida** por filas si

1. Todas las filas cero están en las últimas filas (se obtiene aplicando E_3. Tenemos r filas cero, $m-r$ filas no cero).
2. El primer elemento de las $m-r$ filas no cero es 1 (pivote)
3. En la columna donde hay un pivote todos los coeficientes son cero excepto el pivote que es 1.

Ejemplo 1.8

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & * \\ 1 & 0 & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde $A \in M_{5\times 7}(F)$ con dos filas no cero hay tres pivotes ▲

Proposición 1.4

Toda matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ es equivalente a una matriz reducida por filas.

Demostración. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$. Supongamos que A tiene r filas cero ($0 \leq r \leq m$) si $r = m$, entonces $A = 0_{m\times n}$ es la matriz cero y es reducida por filas. Supongamos que $r < m$, con la operación elemental 3, pasamos las r filas a la parte baja de la matriz.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m-r_{11}} & \cdots & a_{(m-r)n} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Para $i \in \{1, \ldots, m-r\}$, sea $k_i \in \{1, \ldots, n\}$ el menor natural tal que $a_{ik_j} \neq 0$. Para $i = 1$ aplicamos la

operación $E_1^{a_{ik_j}^{-1}\cdot 1}$ a la matriz A obtenemos

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k_1}^{-1}a_{1,k_1+1}^{-1} & \cdots & a_{1k_1}a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \cdots & & \vdots \\ 0 & & \cdots & & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos $E_2^{-b_{2k,1}+2}$ a la matriz A_1, el coeficiente en la posición $(2, k_1)$ es cero en la nueva matriz

$$A_2 = E_2^{-b_{m-r,k_1}\cdot 1+(m-r)} \cdots E_2^{-b_3k_1\cdot 1+3} E_2^{-b_2k_1\cdot 1+2} A_1$$

para hacer cero los coeficientes, distintos del pivote de la fila 1 en la columna k. Tenemos que volver a hacer todos los coeficientes primeros de las filas no cero iguales a 1, y si tenemos una fila cero la movemos a la parte baja de la matriz. Esta nueva matriz es A_3. La columna k_1 de A_3 es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a la fila 2, que tiene pivote en k_2 (por abuso de notación lo llamamos k_2 pero no es el k_2 de A).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * \\ & c_{2k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & c_{m-r,k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Aplicando, como en el caso anterior las operaciones

$$E_2^{-c_{ik_2}\cdot 2+i} \quad \forall i \neq 2$$

obtenemos una matriz con ceros en la columna k_2, excepto el pivote. Observar que los ceros de la columna k, seguiran siendo cero. Repetimos el proceso, que puede ser menor o igual que n veces, (que es el número máximo de pivotes). Así que A es equivalente a una matriz reducida por filas. ■

Ejemplo 1.9

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{\frac{1}{5}\cdot 2}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2^{-1\cdot 2+3}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

$$E_2^{-2\cdot 2+1}(A_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

▲

Observación. Una matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ es reducida por filas escalonada si las filas $k_1, \ldots, k_{m-r}$ donde están los pivotes satisfacen

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{m-r}$$

Corolario 1.1

Toda matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ es equivalente a una matriz RFE

Sea $(a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ una matriz RFE. Entonces:

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 \quad \forall\, i \geq m - r + 1 \\ \\ a_{im_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases} \end{cases}$$

Ejemplo 1.10

Consideremos la siguiente matriz en forma escalonada:

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}$$

El sistema lineal asociado es

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_5 + 4x_7 = b_1 \\ x_4 + 2x_5 + 2x_7 = b_2 \\ x_6 + 5x_7 = b_3 \\ 0 = b_4 \\ 0 = b_5 \end{cases}$$

El sistema es consistente si $b_4 = b_5 = 0$, de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} x_2 &= b_1 - 2x_3 - 3x_5 - 4x_7 \\ x_4 &= b_2 - 2x_5 - 2x_7 \\ x_6 &= b_3 - 5x_7 \end{aligned}$$

De esta forma las variables dependientes o no libres son

$$\{x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}\} = \{x_2, x_4, x_6\}$$

y las variables independientes o libres son

$$\{x_j : j \neq k, i = 1, 2, 3\} = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$$

▲

$A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ RFE, con r filas cero, entonces el sistema asociado a $AX = B$. Supongamos que los pivotes están en las columnas

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{mr}$$

Las variables libres son $\{x_1, \ldots, x_n\} \setminus \{x_{k_1,\ldots,x_{k_{m-r}}}\}$

$$\begin{gathered} x_{k_1} + \sum_{j\notin\{k_1,\ldots,k_{m-r}\}} a_{ij}x_j = b_1 \\ \vdots \\ x_{k_\ell} + \sum_{j\notin\{k_1,\ldots,k_{m-r}\}} a_{ij}x_j = b_\ell \\ \vdots \\ x_{k_{m-r}} + \sum_{j\notin\{k_1,\ldots,k_{m-r}\}} a_{ij}x_j = b_{m-r} \end{gathered}$$

El sistema es consistente si

$$b_{m-r+1} = b_{m-r+2} = \cdots = b_m = 0.$$

El sistema solución de $AX = 0$ es

$$\{(x_1, -2x_3 - 3x_5 - 4x_7, x_3, -2x_5 - 2x_7, x_5, -5x_7, x_7) : x_1, x_3, x_5, x_7 \in F\}.$$

Proposición 1.5

Si $A_1, A_2 \in M_{m\times n}(F)$ son RFE y cada fila de una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra matriz entonces $A_1 = A_2$.

Demostración. Si todas las filas de A_1 son cero, toda combinación lineal de ellas es una fila cero, por tanto $A_2 = 0_{m\times n}$. Supongamos que A_1 no es la matriz cero, entonces la fila 1 no es cero y tiene su pivote en k_1^1. La matriz A_2 no es la matriz cero pues de este modo no podríamos generar la fila no cero de A_1. Así que tiene pivote en la fila 1 : k_1^2, sin pérdida de generalidad podemos suponer que $k_1^1 < k_1^2$. Entonces en el sistema A_1, k_1 es variable dependiente pero en la matriz A_2 es variable libre. Entonces los sistemas no tienen las mismas soluciones y esto contradice la equivalencia de ellos. Por tanto $k_1^1 = k_1^2$. Las filas $2, \ldots, m$ de la matriz A_2 son combinación lineal solo de las filas $2, \ldots, m$ de A_1 y viceversa.
Así que las matrices $A_{1,1}A_{1,2} \in M_{(m-1)\times n}(F)$ que resultan de eliminar la fila 1 de A_1 y A_2 son RFE y sus filas combinación lineal de las filas de la otra matriz $(m-1)\times n$, por inducción tenemos que $A_{1,1} = A_{2,1}$. Así que la fila 1 de A_1, se obtiene con la combinación lineal $(1, 0, 0, \ldots, 0)$ de las filas de A_2. Así que la fila 1 de A_1 y A_2 coincide. Por lo tanto $A_1 = A_2$. ■

Corolario 1.2

Sea $A \in M_{m\times n}(F)$, entonces A es equivalente a una y solo una matriz $m \times n$ RFE.

Demostración. Si A es equivalente a A_1 y A_2 y ellas son RFE entonces sus filas son combinaciones lineales de las filas de la otra matriz. ■

Proposición 1.6

Dos sistemas de m ecuaciones lineales en n variables son equivalentes si y solo si las matrices asociadas son equivalentes.

Demostración. Sistemas equivalentes, implican matrices equivalentes. Si las matrices son equivalentes entonces son equivalentes a una única matriz RFE. Esta matriz RFE es equivalente a ambos sistemas ■

Ejemplo 1.11

Consideremos la siguiente matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array}\right)$$

entonces

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array}\right)$$

El sistema tiene conjunto solución no vacío si y solo si $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$.
Sistema $m \times n$
El número de pivotes es $m - r$ donde r es el número de filas cero de la matriz RFE. SI $m < n$, $m - r < n$, esto implica que existe alguna variable libre, por tanto el sistema tiene una infinidad de soluciones. ▲

1.5 Producto de matrices

Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F), B = (b_{jk}) \in M_{n\times r}(F)$. Definimos el producto $AB = (c_{ik}) \in M_{m\times r}(F)$ donde

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Es decir, cada entrada de la matriz producto se obtiene como el producto de la fila i-ésima de A con la columna k-ésima de B. A continuación un caso particular. Sean

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}.$$

Entonces AB está dado por

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}.$$

Ahora introducimos un caso particular: la matriz identidad. Sea $I_n = (\delta_{ij}) \in M_{n\times n}(F)$, donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Veamos que I_n actúa como elemento neutro por la derecha. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$. Entonces

$$AI_n = (c_{ik}) \in M_{m\times n}(F), \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\delta_{jk}.$$

Por la definición del delta de Kronecker, se tiene que

$$c_{ik} = a_{ik}.$$

Por lo tanto, cada entrada del producto coincide con la entrada correspondiente de A, y en consecuencia

$$AI_n = A.$$

De manera completamente análoga, se verifica que la identidad también actúa como elemento neutro por la izquierda, es decir,

$$I_m A = A.$$

Proposición 1.7

Para toda matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ se tiene que $A \cdot I_n = A$ y $I_m \cdot A = A$.

Ejemplo 1.12

Consideremos el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

▲

En general, el producto de matrices no conmuta.
$E_j(A) = \bar{E}_j \cdot A$ donde E_j es una operación elemental y $\bar{E}_j$ una matriz de tamaño $m \times m$.

$$E_1^{c\cdot 1}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0$$

$$E^{c\cdot 1}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Teorema 1.2

Sea $A \in M_{m\times m}(F)$, entonces $E_\ell(A) = E_\ell(I_m) \cdot A$ donde E_ℓ es una operación elemental de fila.

Demostración. Sea $I_m = (\delta_{ij}) \in M_{m\times m}(F)$ y $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$.
Operación 1. Sea $r \in \{1, \ldots, m\}$ y $c \in F \setminus \{0\}$. Consideremos la matriz

$$E_1^{c,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m\times m}(F),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ c\delta_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea ahora $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$. Definimos

$$E_1 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m\times n}(F),$$

donde, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ y $k \in \{1, \ldots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{m} e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij}, se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ik}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Operación 2. Sean $r, s \in \{1, \ldots, m\}$ con $r \neq s$ y $c \in \mathbb{F}$. Consideremos la matriz

$$E_2^{c,s,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m\times m}(\mathbb{F}),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ \delta_{rj} + c\delta_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$. Definimos

$$E_2 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m\times n}(\mathbb{F}),$$

donde, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ y $k \in \{1, \ldots, n\}$,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{m} e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de e_{ij}, se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ a_{rk} + ca_{sk}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

En consecuencia, la multiplicación por $E_2^{c,s,r}(I_m)$ corresponde a reemplazar la fila r-ésima de A por la suma de ella misma con c veces la fila s-ésima, dejando invariantes las demás filas. ■

Proposición 1.8

Sea $A \in M_{m\times n}(F)$ y $E_j : M_{m\times n}(F) \to M_{m\times n}(F)$ es una operación elemental de fila, entonces

$$E_j(A) = E_j(I_m) \cdot A.$$

Demostración. Recordar que para E_j existe una operación elemental de fila,

$$E_j^{-1} : M_{m\times n}(F) \to M_{m\times n}(F)$$

tal que

$$E_j^{-1} \cdot E_j(A) = A, \quad \forall A \in M_{m\times n}(F).$$
$$E_j \cdot E_j^{-1}(A) = A, \quad \forall A \in M_{m\times n}(F).$$

Si $A, B \in M_{m\times n}(F)$ son matrices equivalentes, entonces existe un número finito de operaciones elementales

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_2} \cdot E_{\ell_1})(B) = A$$

por lo tanto

$$\implies \underbrace{E_{\ell_s}(I_m) \cdots E_{\ell_2}(I_m) \cdot E_{\ell_1}}_{P\in M_{m\times n}(F)} \cdot B = A.$$

se tiene que

$$E_\ell^{-1}(I_m) E_\ell(I_m) = I_m$$

se sigue que

$$(E_\ell^{-1} \cdot E_\ell)(I_m) = I_m$$

como vimos anteriormente se tiene que

$$PB = A$$

y así

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})^{-1}(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B) = B.$$
$$= (E_{\ell_1^{-1}} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1}) \underbrace{(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B)}_{A} = B$$

$$= \underbrace{(E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1})}_{Q\in M_{m\times n}(F)} \cdot A = B \implies QA = B$$
$$\implies (QP)B = B.$$

En particular si $B = I_m$, entonces

$$PQ \cdot I_m = PQ = I_m.$$

■

1.6 Matrices Invertibles

Definición 1.9: Inversa Derecha e Inversa Izquierda

Una matriz $P \in M_{m\times m}(F)$ tiene **inversa derecha** si existe $Q \in M_{m\times m}(F)$ tal que

$$P \cdot Q = I_m$$

Una matriz $Q \in M_{m\times m}(F)$ tiene **inversa izquierda** si existe $P \in M_{m\times m}(F)$ tal que

$$Q \cdot P = I_m.$$

Una matriz $P \in M_{m\times m}(F)$ se dice invertible si tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2

$$Q_1 P = I_m, \qquad PQ_2 = I_m.$$

Proposición 1.9

Si $P \in M_{m\times m}(F)$ tiene inversa izquierda Q_1 e inversa derecha Q_2 entonces $Q_1 = Q_2$.

Demostración. Notemos que

$$Q_1 \cdot P = I_m \implies (Q_1 \cdot P)Q_2 = I_m \cdot Q_2 \implies Q_1(P \cdot Q_2) = Q_1 \cdot I_m = Q_1 = Q_2 = Q.$$

■

En este caso diremos que P es invertible y Q es la inversa de P.

Proposición 1.10

Sea $P \in M_{m\times m}(F)$ y sean $A, B \in M_{m\times m}(F)$, tales que

$$AP = PA = I_m \quad \text{y} \quad BP = PB = I_m,$$

entonces $A = B$.

Demostración. Veamos que

$$A = AI_m = A(P \cdot B) = (AP) \cdot B = I_m \cdot B = B.$$

■

Notación. La matriz Q tal que $P \cdot Q = QP = I_m$ se denota por P^{-1}, si existe.

$$M_{m\times m}(F) \supseteq GL_m := \{P \in M_{m\times m}(F) : P \text{ es invertible}\}$$

$$0_{m\times m}A = 0_{m\times m} \qquad \forall A \in M_{m\times m}(F)$$
$$\implies 0_{m\times m} \notin GL_m(F).$$

Ejemplo 1.13

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$$

Así que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL_2(F) \qquad \forall a_{11}, a_{12} \in F.$$

▲

Si $A \in M_{m\times m}(F)$ tiene una fila cero, entonces A no es invertible.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \end{pmatrix} = I_2,$$

no puede ser posible que $b_{11} + b_{21}$ sea 0 y 1, así que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin GL_2(F).$$

$A, B \in M_{m\times m}(F)$ equivalentes y existe A^{-1}, ¿Existe B^{-1}? Como son equivalentes existe $P \in M_{m\times m}(F)$ invertible tal que

$$\begin{aligned} P \cdot B = A &\implies (P \cdot B)A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_m \\ &\implies P(B \cdot A^{-1}) = I_m \\ &\implies B \cdot A^{-1} = P^{-1} \cdot I_m = P^{-1} \\ &\implies B(A^{-1} \cdot P) = I_m \\ &\implies (A^{-1} \cdot P) \cdot B = A^{-1}A = I_m \\ &\implies B^{-1} = A^{-1}P. \end{aligned}$$

Lema 1.1

Si $A, B \in M_{m\times m}(F)$ son invertibles, entonces $A \cdot B \in M_{m\times m}(F)$ es invertible y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Demostración. Tenemos que

$$(A \cdot B)(B^{-1} \cdot A^{-1}) = I_m$$
$$(B^{-1} \cdot A^{-1})(A \cdot B) = I_m.$$

Obteniendo así lo deseado. ■

En general, si $A_1, \ldots, A_s \in M_{m\times m}(F)$, entonces $A_1 \cdot A_2 \cdots A_s$ es invertible y

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} \cdot A_{s-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

Proposición 1.11

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times m}(F)$, entonces A es invertible si y solo si es equivalente a I_m.

Demostración. Si A es equivalente a I_m entonces existe $P \in M_{m\times m}(F)$ invertible tal que

$$PA = I_m$$

■

Definición 1.10: Matriz elemental

Una matriz $E \in M_{m\times m}(F)$ se llama **elemental** si resulta de aplicar una operación elemental de fila a $I_m \in M_{m\times m}(F)$.

Observación. Si E es una matriz elemental, entonces es invertible

$$E_j^{-1}(E_j(I_m)) = I_m \iff E_j^{-1}(I_m) \cdot E_j(I_m) = I_m$$

y su inversa es también una matriz elemental.

Teorema 1.3

Sea $A \in M_{m\times m}(F)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes.

(*i*) A es invertible

(*ii*) A es equivalente por filas a I_m

(*iii*) A es producto finito de matrices elementales.

Demostración. Basta demostrar que

$$(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (i).$$

Supongamos que A es invertible, es decir, existe A^{-1}. Sea R la matriz RFE a A, entonces

$$R = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

Donde E_j es una matriz elemental para $j = 1, 2, \cdots, k$.

$$\begin{aligned} R^{-1} &= (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot A)^{-1} \\ &= A^{-1} \cdot E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto R es RFE e invertible. Así que R no tiene filas cero, por tanto tiene m pivotes, así

$$R = I_m$$

Hemos probado que $(i) \implies (ii)$. Supongamos que A es equivalente a I_m, entonces

$$A = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot I_m,$$

donde $E_1, \ldots, E_k$ son matrices elementales, por tanto

$$A = E_k \cdots E_1.$$

Así, $(ii) \implies (iii)$. Supongamos que $A = E_k \cdots E_1$ donde $E_1, \ldots, E_k$ son elementales, entonces como estas matrices son invertibles existe

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Así $(iii) \implies (i)$. ■

Corolario 1.3

Sean $A, B \in M_{m\times m}(F)$, entonces A y B son equivalentes si y solo si existe una matriz invertible $P \in M_{m\times m}(F)$ tal que

$$A = P \cdot B.$$

Demostración. Tenemos que $P \in M_{m\times m}(F)$ es invertible si y solo si P es producto de matrices elementales,

$$B = P^{-1}A.$$

■

Teorema 1.4

Sea $A \in M_{m\times m}(F)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes

(i) A es invertible

(ii) El sistema homogéneo

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies (x_1, \ldots, x_m) = (0, \ldots, 0).$$

(iii) El sistema aumentado

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

tiene solución para cada

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m\times 1}(F).$$

Demostración. $(iii) \implies (ii)$.
El sistema homogéneo $AX = 0$ siempre tiene la solución trivial. Como (iii) nos dice que es única, entonces tiene que ser esta. Como A es invertible si y solo si es equivalente a I_m, entonces tenemos que

$$(i) \iff (ii).$$

Probemos que (i) implica (iii). Existe A^{-1} por hipótesis

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \implies A^{-1}A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La solución es $(c_1, \ldots, c_m)$ donde

$$c_i = \sum_{j=1}^{m} e_{ij}b_j, \qquad A^{-1} = (e_{ij}).$$

■

1.7 Ejercicios

En todos los problemas, F es el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 1.1 Demuestra que el cero de F es único y que para todo $a \in F \setminus \{0\}$, su inverso multiplicativo, a^{-1} es único.

Ejercicio 1.2 Considera el sistema de 3 ecuaciones lineales en 2 variables con coeficientes en F:

$$x_1 + 6x_2 = 2 \tag{2.1}$$
$$x_1 - x_2 = 2 \tag{2.2}$$
$$x_1 + x_2 = 1, \tag{2.3}$$

Encuentra el conjunto solución. ¿Existe alguna solución del sistema homogéneo? Justifica tus respuestas.

Ejercicio 1.3 Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Demuestra que la relación definida en el conjunto de sistemas de m ecuaciones lineales en n variables con coeficientes en F de **ser equivalentes**, es una relación transitiva.

Ejercicio 1.4 Sean $a_{ij}, b_i \in F, 1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 2$, con $a_{11} \neq 0$. Da condiciones necesarias y suficientes para el siguiente sistema lineal de 2 ecuaciones y 2 variables tenga conjunto solución no vacío:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \tag{1.1}$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \tag{1.2}$$

Ejercicio 1.5 Determina si los siguientes sistemas de ecuaciones son equivalentes, y si lo son, expresa cada ecuación de uno como combinación lineal de las ecuaciones del otro:
(a) 3 ecuaciones y 3 variables:

$$-x_1 + x_2 + 4x_3 = 0, \tag{1.3}$$
$$x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0, \tag{1.4}$$
$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{5}{2}x_3 = 0. \tag{1.5}$$

$$x_1 - x_3 = 0,$$
$$x_2 + 3x_3 = 0.$$

(b) 3 ecuaciones y 3 variables:

$$-x_1 + x_2 + 4x_3 = 0,$$
$$x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0,$$
$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{5}{2}x_3 = 0.$$

$$x_1 - x_3 = 0,$$
$$x_2 + x_3 = 0.$$

Ejercicio 1.6 ¿Para qué valores de $a \in \mathbb{Q}$ el siguiente sistema tiene una infinidad de soluciones?

$$ax_1 + 2x_2 = 0, \tag{6.1}$$
$$2x_1 + ax_2 = 0. \tag{6.2}$$

Ejercicio 1.7 Demuestra que el intercambio de dos filas en una matriz $m \times n$ con coeficientes en F, puede hacerse mediante un número finito de operaciones elementales de fila de los otros dos tipos.

Ejercicio 1.8 Sea $(A|B) \in M_{m\times(n+1)}(F)$ una matriz aumentada correspondiente a un sistema de m ecuaciones lineales en n variables. Demuestra que si $(A_1|B_1)$ es una matriz equivalente por filas a $(A|B)$ entonces toda solución del sistema correspondiente a $(A|B)$ es solución al sistema correspondiente a $(A_1|B_1)$.

Ejercicio 1.9 Encuentra todas las soluciones que el sistema:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 - 7x_3 + x_4 + 2x_5 &= -2 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 3x_4 + x_5 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_3 + 2x_4 + x_5 &= 3 \\ x_3 + 6x_4 + 2x_5 &= 0, \end{aligned}$$

tiene en $\mathbb{Q}^5$.

Ejercicio 1.10 Sean $m, n \in \mathbb{N}$ y sea r el número de pivotes de una matriz reducida por filas de tamaño $m \times n$ con coeficientes en F. Demuestra que si $r < n$, entonces el sistema lineal homogéneo asociado tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 1.11 Determina si las siguientes matrices definidas sobre el campo de los números reales:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

son equivalentes por filas a la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si es así, describe las operaciones elementales de fila que aplicaste en cada caso.

Ejercicio 1.12 Enumera todas las posibles matrices reducidas por filas y escalonadas de tamaño 3×4. Escribe los 0 y 1 donde corresponda; y usa $*$ para lugares donde puede ir cualquier elemento de F.

Ejercicio 1.13 Responde si es falso (F) o verdadero (V) y justifica tu respuesta:

(a) Si un sistema de ecuaciones lineales $Ax = B$ tiene más variables que ecuaciones, entonces el sistema tiene infinitas soluciones.

(b) Un sistema consistente tiene una solución única si y solo si no existen variables libres.

(c) Si el sistema homogéneo $Ax = 0$ tiene al menos una variable libre, entonces el sistema $Ax = B$ tiene infinitas soluciones para cualquier matriz B.

(d) Si el sistema de ecuaciones lineales $Ax = B$ tiene al menos una variable libre, entonces el sistema es consistente.

Ejercicio 1.14 En este problema se trabajará sobre $\mathbb{R}$. Encuentra la matriz reducida por filas y escalonada equivalente a:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \\ 11 & 1+\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

encuentra las soluciones del sistema homogéneo correspondiente. Finalmente, determina cuáles son las variables independientes y dependientes en cada caso.

Ejercicio 1.15 En este problema se trabajará sobre $\mathbb{R}$. Considera el sistema

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + 2x_3 &= b_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= b_2 \\ x_1 - 3x_2 &= b_3, \end{aligned}$$

Encuentra todas las ternas (b_1, b_2, b_3) para las que el sistema tiene alguna solución (justifica tu respuesta).

Ejercicio 1.16 Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Demuestra que A es equivalente por filas a la matriz identidad si y solo si, el sistema homogéneo asociado a A tiene solo la solución trivial $(0, \ldots, 0) \in F^n$.

Ejercicio 1.17 Demuestra por inducción en el número de filas que el producto de matrices con coeficientes en un campo F es asociativo.

Ejercicio 1.18 Sean A, B matrices con coeficientes en un campo F, de tamaño $2 \times 1, 1 \times 2$, respectivamente. Demuestra que AB no es invertible.

Ejercicio 1.19 Determina si la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

es invertible.

Ejercicio 1.20 Sea A una matriz cuadrada $n \times n$ con coeficientes en F. Demuestra que si A no es invertible, entonces el sistema lineal homogéneo, $AX = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 1.21 Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Demuestra que si A tiene inversa derecha o inversa izquierda, entonces A es invertible.

Ejercicio 1.22 Sea A una matriz $n \times n$. Demuestra que si A es invertible y $AB = 0_{n\times n}$ para alguna matriz B de tamaño $n \times n$, entonces $B = 0_{n\times n}$.

Ejercicio 1.23 Sean

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

matrices con coeficientes en $\mathbb{R}$. Encuentra las matrices reducidas por filas y escalonadas R_1, R_2 equivalentes a A_1 y A_2, respectivamente. Encuentra las matrices invertibles P_1, P_2 tales que $R_1 = P_1A_1, R_2 = P_2A_2$.

Ejercicio 1.24 Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 4 ecuaciones lineales en 4 variables en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 3 \\ x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= 2 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 7x_2 - 4x_3 + x_4 &= 5 \end{aligned}$$

(a) Escribe la matriz aumentada del sistema.

(b) Escribe la matriz equivalente, reducida por filas y escalonada.

(c) Determina cuáles son las variables libres y cuáles son las variables no libres.

(d) Encuentra el conjunto solución del sistema.

Ejercicio 1.25 Encuentra las ternas $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ para las que el sistema no tiene ninguna solución (justifica tu respuesta).

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 1.26 Determina los valores $a \in \mathbb{R}$ para los que la siguiente matriz es invertible (justifica tu respuesta)

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a+1 & 2 \end{pmatrix}$$

♪ interludio ♪

2.1 Espacios Vectoriales

Un conjunto V es un espacio vectorial sobre F si existen 2 operaciones.

Suma

$$\begin{aligned} + : V \times V &\to V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

Producto Escalar

$$\begin{aligned} \cdot : F \times V &\to V \\ (a, v) &\mapsto a \cdot v \end{aligned}$$

que satisfacen

- La suma es asociativa: $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
- La suma es conmutativa: $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
- $\exists 0 \in V$ tal que $v_1 + 0 = v_1$
- $\forall v \in V, \exists! - v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.
- $1 \cdot v = v$ (producto escalar con $1 \in F$)
- $(a_1 \cdot a_2) \cdot v = a_1 \cdot (a_2 \cdot v)$ (asociatividad del producto escalar)
- $a \cdot (v_1 + v_2) = a \cdot v_1 + a \cdot v_2$ (distributividad de la suma de V)
- $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v$ (distributividad en la suma de F)

Definición 2.1: Vectores y escalares

Los elementos en V se llaman **vectores**. Los elementos de F se llaman **escalares**.

Ejemplo 2.1

Sea F un campo

$$F^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in F\}.$$

Definimos las operaciones

$$+ : F^n \times F^n \to F^n$$
$$((a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)) \mapsto (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n).$$

$$\cdot : F \times F^n \to F^n$$
$$(a, (a_1, \dots, a_n)) \mapsto (a \cdot a_1, a \cdot a_2, \cdots, a \cdot a_n)$$

▲

Proposición 2.1

Con estas operaciones F^n tiene estructura de espacio vectorial sobre F.

Demostración. (1) La suma es asociativa porque la suma en F lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + ((b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n)) = ((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n))$$

(2) La suma es conmutativa porque la suma en F lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n) + (a_1, \dots, a_n).$$

(3) $0 = (0, \dots, 0) \in F^n$ satisface $0 + (a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$.
(4) Dado $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$, $(-a_1, \dots, -a_n) \in F^n$ satisfacen $(a_1, \dots, a_n) + (-a_1, \dots, -a_n) = 0$ ■

Proposición 2.2

Sea V un espacio vectorial sobre un campo F, entonces

(1) V es no vacío, pues contiene a 0

(2) El cero $0 \in V$ tal que $v + 0 = v, \quad \forall v \in V$ es único.

(3) Dado $v \in V$, el vector $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$ es único.

(4) $0 \cdot v = 0 \in V$

(5) $a \cdot 0 = 0$

2.2 Subespacios vectoriales

Definición 2.2: Subespacio vectorial

Un subconjunto $W \subset V$ es **subespacio vectorial** de $(V, +, \cdot)$ si cuando restringimos a W las «mismas» de V obtenemos un espacio vectorial sobre F, es decir

$$\begin{aligned} + : W \times W &\to W \\ (w_1, w_2) &\mapsto w_1 + w_2 \end{aligned}$$

y el producto escalar restringido

$$\begin{aligned} \cdot : F \times W &\to W \\ (a, w) &\mapsto a \cdot w \end{aligned}$$

El producto escalar restringido y la suma también satisfacen para todo $w \in W$ y $a_1, a_2 \in F$

(a) $1 \cdot w = w$

(b) $(a_1 \cdot a_2) \cdot w = a_1 \cdot (a_2 \cdot w)$

(c) $(a_1 + a_2) \cdot w = a_1 \cdot w + a_2 \cdot w$

(d) $a(w_1 + w_2) = a \cdot w_1 + a \cdot w_2$

Ejemplo 2.2

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. ▲

Proposición 2.3

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial sobre F. Un subconjunto **no vacío** $W \subset V$ es un subespacio vectorial de V si y solo si para todo $w_1, w_2 \in W$, $a \in F$ se tiene que $a \cdot w_1 + w_2 \in W$.

Proposición 2.4

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $\{W_\lambda\}_{\lambda \in \Delta}$ una colección de subespacios vectoriales de V, entonces

$$\bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda,$$

es un subespacio vectorial de V.

Demostración. Recordar que $W \subset V$ es un subespacio vectorial de V si y solo si

(a) $W \neq \varnothing$

(b) $aw_1 + w_2 \in W \quad \forall a \in F, \forall w_1, w_2 \in W.$

Como W_λ es subespacio vectorial de $V, \forall \lambda \in \Delta$, entonces $0 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$. Así, que $0 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W$. Sea $a \in F, w_1, w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$, entonces $w_1, w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$, así que $aw_1 + w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$. Por lo tanto $aw_1 + w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$. ■

Ejemplo 2.3

$\langle (1,1,1) \rangle = \bigcap_{(1,1,1) \in W} W$ es un subespacio vectorial de F^3. ▲

Definición 2.3: Subespacio vectorial generado

Sea V un espacio vectorial sobre F. Sea $S \subset V$, definimos el **subespacio vectorial de V generado por S** como

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subset W} W$$

De esta definición, notemos que si $S = \varnothing$ entonces $\langle \varnothing \rangle = \{0\}$. Por construcción, $\langle S \rangle$ es el mínimo subespacio vectorial de V que contiene a S, porque cualquier subespacio vectorial que contiene a S

contiene a $\langle S\rangle \subset W$.

$$\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$
$$S = \{x^i : i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$
$$\langle S\rangle = \left\{\sum_{i=0}^{n} a_i x^i : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\right\}.$$

Proposición 2.5

Sea V un espacio vectorial sobre F, sea $S \subset V$, entonces

$$\langle S\rangle = \left\{\sum_{i=1}^{n} a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\}\right\}.$$

Demostración. Sea $\langle S\rangle = \left\{\sum_{i=1}^{n} a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\}\right\} \subset V$. Sea $v \in S$, entonces $1 \cdot v = v \in L$, así que

$$S \subset L \implies \langle S\rangle \subset L.$$

Sea $v \in L$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$. Existen $a_1, \dots, a_n \in F$, $v_1, \dots, v_n \in S$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i.$$

Como $v_1, \dots, v_n \in S \subset \langle S\rangle$ se sigue que $v \in \langle S\rangle$. ■

Lema 2.1

Si W es subespacio vectorial de V y $w_1, \dots, w_n \in W$ entonces para todos $a_1, \dots, a_n \in F$ se tiene que

$$\sum_{i=1}^{n} a_i w_i \in W.$$

Definición 2.4: Dependencia Lineal

Sea V un espacio vectorial sobre F. Sea $S \subset V$, diremos que S es **linealmente dependiente** sobre F si existe $n \in \mathbb{N}$, existen vectores $v_1, \dots, v_n \in S$ y $(a_1, \dots, a_n) \in F^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ tal que

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0.$$

Observación. Si $0 \in S$ entonces $1 \cdot 0 = 0$, así que S es linealmente dependiente.
Diremos que $S \subset V$ es linealmente independiente sobre F si no es linealmente dependiente sobre F, es decir, $S = \varnothing$ o si para $v_1, \ldots, v_n \in S$ se tiene que

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0 \quad \text{entonces} \quad a_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Si S es linealmente dependiente entonces existen

$$v_1, \ldots, v_n \in S, \qquad (a_1, \ldots, a_n) \neq (0, \ldots, 0).$$

Tales que

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0.$$

Supongamos que $a_{i_0} \neq 0$, entonces

$$v_{i_0} = \sum_{i \neq i_0} -\frac{a_i}{a_{i_0}} v_i \in \langle S \setminus \{v_{i_0}\} \rangle.$$

Definición 2.5: Espacio vectorial de dimensión finita

Un **espacio vectorial V sobre F es de dimensión finita** si existe un conjunto finito $S \subset V$ tal que

$$\langle S \rangle = V.$$

Ejemplo 2.4

$\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ es de dimensión finita porque $\langle 1 \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$.
$\mathbb{R}$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$ no es de dimensión finita. Supongamos que existe $S = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle \subset \mathbb{R}$ tal que $\langle S \rangle_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \to \mathbb{Q}^n$ esto contradice que $\mathbb{R}$ no es numerable.
Si V no es de dimensión finita sobre F diremos que V es de dimensión infinita sobre F. ▲

Teorema 2.1

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $S = \{v_1, \ldots, v_n\} \subset V$ tal que $\langle S \rangle = V$. Entonces todo conjunto linealmente independiente en V tiene cardinalidad $\leq n$.

Demostración. Vamos a probar que todo conjunto de cardinalidad mayor que n es linealmente dependiente. Sea $T = \{w_1, \ldots, w_m\} \subset V, m > n$. Como $\langle S \rangle = V$ entonces para $w \in T$ existen $a_{ij} \in F$, $j = 1, \ldots, n$, tales que

$$W_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Sean $x_1, \ldots, x_n \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^{n} x_i w_i = \sum_{i=1}^{m} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j \right) \tag{2.1}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} x_i \right) v_j \tag{2.2}$$

$$= 0, \tag{2.3}$$

con $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$, $m > n$, $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. (2.2) es el sistema lineal homogéneo asociado a A. $Ax = 0$ tiene infinitas soluciones, entonces tiene alguna solución $(c_1, \ldots, c_m)$ no trivial,

$$c_1 w_1 + \cdots + c_m w_m = 0.$$

Por tanto $T = \{w_1, \ldots, w_m\}$ es linealmente dependiente. Así que todo conjunto linealmente independiente en V tiene cardinalidad menor o igual a n. ■

Corolario 2.1

Si S_1 y S_2 son subconjuntos linealmente independientes y finitos en el espacio vectorial V sobre F tales que

$$\langle S_1 \rangle = V = \langle S_2 \rangle,$$

entonces tienen la misma cardinalidad.

Demostración. Supongamos que $S_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Como S_2 es linealmente independiente sobre F entonces $|S_2| \leq n$ y por el mismo argumento $n \leq |S_2|$. ■

2.3 Bases y Dimensión

Definición 2.6: Base y dimensión

Una **base** del espacio vectorial V sobre F es un conjunto B linealmente independiente tal que

$$\langle B \rangle = V.$$

Si B es finito, definimos la **dimensión** de V como la cardinalidad de B.

Ejemplo 2.5

$B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ es una base de F^n. Así que $\dim(F^n) = n$. ▲

Lema 2.2

Si S es linealmente independiente en V y $w \in V \setminus \langle S \rangle$ entonces $S \cup \{w\}$ es linealmente independiente.

Demostración. Si $S = \varnothing$, entonces $\langle S \rangle = \{0\}$ y si $V \neq \varnothing$, existe $v \in V \setminus \{0\}$ y $\{v\}$ es linealmente independiente. Si $S \neq \varnothing$ y $w \in V \setminus \langle S \rangle$. Tomamos $v_1, \ldots, v_n \in S_1, c_1, \ldots, c_n, b \in F$ tales que

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n + bw = 0.$$

Si $b = 0$, entonces

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = 0,$$

como S es linealmente independiente entonces $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$. Si $b \neq 0$, entonces

$$w = -\frac{c_1}{b} v_1 - \frac{c_2}{b} v_2 - \cdots - \frac{c_n}{b} v_n.$$

Si existe $i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que $c_i \neq 0$, entonces $w \in \langle S \rangle$, esto es una contradicción por tanto $c_1 = \cdots = c_n = 0$, así que $b = 0$. Concluimos que $S \cup \{w\}$ es un conjunto linealmente independiente. ■

Lema 2.3

Si W_1 y W_2 son subespacios vectoriales de dimensión finita de un espacio vectorial V entonces $W_1 + W_2$ es de dimensión finita y

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

Demostración. Sea $\{u_1, \ldots, u_k\}$ una base de $W_1 \cap W_2$. Podemos completar esta base para formar bases de W_1 y W_2. Sabiendo esto, sean $v_1 \ldots v_n \in W_1$ y $w_1, \ldots, w_m \in W_2$ tales que

$$\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_m\}.$$

son bases de W_1 y W_2 respectivamente. Notemos que

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \ldots, w_k, v_1, \ldots, v_n, w_1, \ldots, w_m \rangle$$

además estos vectores son linealmente independientes. Supongamos que existen escalares $a_1, \ldots, a_k$, $b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^{k} a_i u_i + \sum_{i=1}^{n} b_i v_i + \sum_{i=1}^{m} c_i w_i = 0.$$

De aquí

$$\sum_{i=1}^{m} c_i w_i \in W_1 \cap W_2.$$

Luego existen escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in F$ tales que

$$\sum_{i=1}^{m} c_i w_i = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i$$

Sin embargo, $\mathcal{B}' = \{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_m\}$ es linealmente independiente así que $c_i = 0$ para todo $i = 1, \ldots, m$. Luego

$$\sum_{i=1}^{k} a_i u_i + \sum_{i=1}^{n} b_i v_i = 0.$$

Como $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_n\}$ es linealmente independiente entonces $a_i = 0, b_j = 0$ para $i = 1, \ldots, k$ y $j = 1, \ldots, n$. Más aún

$$W_1 + W_2 = \langle u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_n, w_1, \ldots, w_m \rangle.$$

pues

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_n, w_1, \ldots, w_m \rangle$$

y la otra contención ya ha sido mostrada. Finalmente

$$\begin{aligned} \dim(W_1) + \dim(W_2) &= (k+n) + (k+m) \\ &= k + (n+k+m) \\ &= \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2). \end{aligned}$$

■

Proposición 2.6

Si S tiene cardinalidad n, es linealmente independiente y genera a V, entonces todo conjunto linealmente independiente que genera a V tiene cardinalidad n.

Encontrar bases del subespacio vectorial de F^n que contiene las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las variables libres son x_1, x_4

$$\{(x_1, -2x_4, -3x_4, x_4) : x_1, x_4 \in F\}$$
$$\{x_1(1,0,0,0) + x_4(0,-2,-3,1) : x_1, x_4 \in F\}$$
$$\langle (1,0,0,0), (0,-2,-3,1) \rangle$$

Este último es base del espacio de soluciones.

Proposición 2.7

Si W es un subespacio vectorial de V y V tiene dimensión finita n, entonces $\dim(W) \leq n$.

Demostración. Si $\dim(W) > n$, entonces existiría en V un conjunto linealmente independiente con más de n elementos, esto es una contradicción. De hecho $\dim(W) = n$ si y solo si $W = V$. ■

Lema 2.4

Si $\dim_F(V) = n$ entonces todo conjunto linealmente independiente de cardinalidad n genera a V, es decir, es una base de V.

Proposición 2.8

Si V es un espacio vectorial en dimensión finita n sobre F, entonces todo conjunto S linealmente independiente es parte de una base.

Demostración. Sea S un conjunto linealmente independiente en V. Si $\langle S \rangle = V$, entonces por definición S es una base de V. Si $\langle S \rangle \not\subseteq V$ entonces existe $w \in V \setminus \langle S \rangle$, sabemos que $S \cup \{w\}$ es linealmente independiente. Si $\langle S \cup \{w\} \rangle = V$, entonces $S \cup \{w\}$ es base. ■

Proposición 2.9

Si V es un espacio vectorial de dimensión n sobre F y $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V. Para todo $v \in V$ los escalares $a_1, a_2, \ldots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$$

son únicos, es decir el vector $(a_1, \ldots, a_n) \in F^n$ que satisface que es único.

Demostración. Como $\mathcal{B}$ genera a V, para $v \in V$, existen $a_1, \ldots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$$

Supongamos que existen $a'_1, \ldots, a'_n \in F$, tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} a'_i v_i.$$

Así que

$$\sum_{i=1}^{n} a'_i v_i = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^{n} (a'_i - a_i) v_i = 0$$

Como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ son linealmente independientes entonces $a'_i = a_i$ para toda i. ■

Proposición 2.10

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(F)$ tal que los vectores fila $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}) \in F^n$ para $i = 1, 2, \ldots, n$; forman un conjunto linealmente independiente en F^n, entonces la matriz A es invertible

Demostración. Queremos probar que existe $B \in M_{n\times n}(F)$ tal que

$$B \cdot A = I_n = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Por hipótesis $\{v_1, \ldots, v_n\}$ donde $v_i = (a_{1i}, \ldots, a_{in})$ forman una base de F^n. Así que existen $b_{ij} \in F$, $\forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$ tales que

$$\begin{aligned} e_i &= \sum_{j=1}^{n} b_{ij} v_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} b_{ij} (a_{j1}, \ldots, a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} (b_{ij} a_{j1}, \ldots, b_{ij} a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} b_{ij} a_{j1}, \ldots, \sum_{j=1}^{n} b_{ij} a_{jn}. \end{aligned}$$

Sea $B = (b_{ij}) \in M_{n\times n}(F)$,

$$B \cdot A = (b_{ij})(a_{jk}) = \left(\sum_{j=1}^{n} b_{ij} a_{jk} \right) = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = I_n.$$

Si A es invertible, entonces sus vectores filas son linealmente independientes. ■

Definición 2.7: Base ordenada

Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre F. Una **base ordenada** de V es una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$$

de V donde se considera el orden de los vectores. Es decir $\mathcal{B}$ es diferente de la base ordenada $\{v_2, v_1, v_3, \ldots, v_n\}$.

Definición 2.8: Vector de coordenadas

Sea V un espacio vectorial sobre F, sea $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base ordenada de V. Dado $v \in V$ el **vector de coordenadas** de V respecto a $\mathcal{B}$ es $[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \ldots, a_n) \in F^n$ si

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i.$$

Esto define una función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\to F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

A partir de este punto, denotaremos al espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n como

$$\mathcal{P}_n = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i x^i : a_i \in F \right\}.$$

Ejemplo 2.6

Sea $\mathcal{P}_n$, una base ordenada es $\mathcal{B} = \{1, x, \ldots, x^n\}$ se define la función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_n &\to F^{n+1} \\ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i &\mapsto (a_0, a_1, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

▲

Proposición 2.11

$\varphi_{\mathcal{B}} : V \to F^n$ es una función biyectiva.

Demostración. $\varphi_{\mathcal{B}}$ es inyectiva porque los escalares $a_1, \ldots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$$

son únicos. Dados $(a_1, \ldots, a_n) \in F^n$

$$\varphi_{\mathcal{B}}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i\right) = (a_1, \ldots, a_n) \in F^n$$

así, es sobreyectiva, luego $\varphi_{\mathcal{B}}$ es biyectiva. ■

Definición 2.9: Matriz de cambio de base

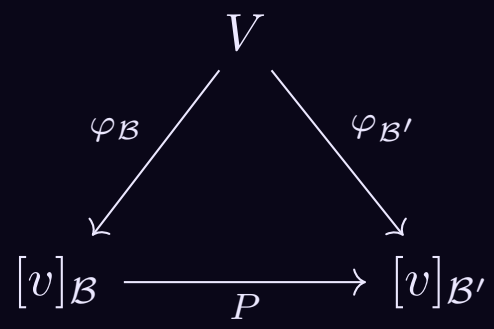
Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre F, y sean

$$\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{v'_1, \ldots, v'_m\}$$

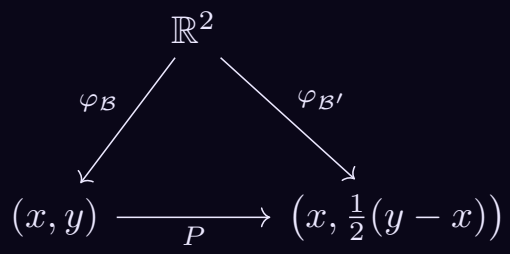
dos bases. Entonces la **matriz de cambio de base** P de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es la única matriz $P \in M_{n\times n}(F)$ tal que

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall v \in V$$

Esto se puede representar con el siguiente diagrama conmutativo



La columna j de P está dada por las coordenadas $[v]_{\mathcal{B}'}$.
Sea $\mathbb{R}^2$ y $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1,1),(0,2)\}$ bases, veamos el siguiente diagrama



Las coordenadas de $\mathcal{B}$ respecto a $\mathcal{B}'$ son

$$\begin{matrix}[(1,0)]_{\mathcal{B}'} = (1, -\frac{1}{2}) \\ [(0,1)]_{\mathcal{B}'} = (0, \frac{1}{2})\end{matrix} \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Proposición 2.12

$P \in M_{n\times n}(F)$ es invertible.

Demostración. Tenemos que

$$P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'} = (0, \ldots, 0).$$

$$\implies v = 0 \implies [v]_{\mathcal{B}} = (0, \ldots, 0).$$

Por tanto, el sistema homogéneo tiene solo la solución trivial y por lo tanto la matriz es invertible. ■

Como P es invertible entonces sus vectores columna son linealmente independientes y forman una base de F^n.

Proposición 2.13

Si $\varphi_{\mathcal{B}} : V \to F^n$ es una biyección además satisface lo siguiente si $v, w \in V$, $a \in F$ entonces

$$\varphi_{\mathcal{B}}(av + w) = a\varphi_{\mathcal{B}}(v) + \varphi_{\mathcal{B}}(w)$$
$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$$

Demostración. Supongamos que

$$v = \sum_{i=1}^{n} b_i v_i, \qquad w = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i \in V.$$

Sea $a \in F$,

$$\begin{aligned} av + w &= a\left(\sum_{i=1}^{n} b_i v_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (ab_i v_i + c_i v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (ab_i + c_i) v_i, \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned}[av + w]_{\mathcal{B}} &= a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \\ &= a(b_1, \ldots, b_n) + (c_1, \ldots, c_n) \\ &= (ab_1 + c_1, ab_2 + c_2, \ldots, ab_n + c_n).\end{aligned}$$

■

2.4 Ejercicios

En todos los problemas, F es el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 2.1 Sea V un espacio vectorial sobre F. Demuestra que

(a) El vector cero $0 \in V$ es único.

(b) Para todos $v_1, v_2 \in V$, existe un único $v_3 \in V$ tal que $v_1 + v_3 = v_2$

(c) Para todo $v \in V$, se tiene que $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

Ejercicio 2.2 Considera $V = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$ y define las operaciones:

$$\begin{aligned}+ : V \times V &\to V \\ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &\mapsto (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cdot : \mathbb{C} \times V &\to V \\ (c, (x_1, x_2)) &\mapsto (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1).\end{aligned}$$

¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con estas operaciones?

Ejercicio 2.3 Considera el espacio vectorial usual $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$, determina cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$:

(a) $W = \{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$.

(b) $W = \{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$.

(c) $W = \{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$

(d) $W = \{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q}, \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$.

Ejercicio 2.4 Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V sobre el campo F. Demuestra que si $W_1 \cup W_2$ es un espacio vectorial de V, entonces uno de los espacios W_j está contenido en el otro.

Ejercicio 2.5 Considera el $\mathbb{R}$-espacio vectorial , $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$. Demuestra que la función $f(x) = \sin(x)$ no es combinación lineal de las funciones x, x^2, x^3.

Ejercicio 2.6 Sea V un espacio vectorial sobre un campo F y sean $W_1, \ldots, W_k$ subespacios vectoriales de V. Demuestra que

$$W_1 + \cdots + W_k := \{w_1 + \cdots + w_k : w_i \in W_i, \forall i \in \{1, \ldots, k\}\},$$

es un subespacio vectorial de V.

Ejercicio 2.7 Falso o verdadero (justifica tus respuestas: si es verdadero demuéstralo y si es falso da un contraejemplo):

(a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.

(b) Sea V un espacio vectorial sobre F, si $S \subset V$ es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de S es linealmente independiente.

(c) Sea V un espacio vectorial sobre F, si $S \subset V$ es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente.

(d) Si un conjunto de cuatro vectores en $\mathbb{R}^4$ es linealmente independiente, entonces necesariamente genera a $\mathbb{R}^4$.

Ejercicio 2.8 Demuestra que el espacio vectorial $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$ sobre $\mathbb{R}$, existe un conjunto infinito que es linealmente independiente.

Ejercicio 2.9 Encuentra el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ de vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$ tales que dos a dos son linealmente independientes.

Ejercicio 2.10 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Demuestra que $\{(1,1,1), (a,b,c), (a^2, b^2, c^2)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 2.11 Encuentra una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga a los vectores $(1,1,1)$ y $(1,2,3)$, si existe. Si no existe, demuéstralo.

Ejercicio 2.12 Encuentra una base del espacio de soluciones en F^4 del sistema:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.13 Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de dimensión 2 en F^3, demuestra que:

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) > 0.$$

Ejercicio 2.14 Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo F. Determina si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas, justifica tus respuestas:

(a) Para todo $v \in V$, existe una base V que contiene a v.

(b) Si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ genera a V, entonces es una base de V.

(c) Si $S = \{v_1, \ldots, v_n, v_{n+1}\}$ genera a V, entonces existe un subconjunto de S con n elementos que es una base de V.

(d) Si $w \in V \setminus \{0\}$ y $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V, entonces existe $i \in \{1, \ldots, n\}$ tal que al reemplazar w por v_i en $\mathcal{B}$, seguimos teniendo una base de V.

Ejercicio 2.15 Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de V. Consideramos los vectores $w_1 = v_1 + v_2$, $w_2 = v_2 + v_3$, $w_3 = v_3 + v_4$ y $w_4 = v_4 + v_1$. Encuentra la dimensión y una base del subespacio de V generado por $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. ¿Existe algún subconjunto de $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ que sea una base de este subespacio? justifica tu respuesta.

Ejercicio 2.16 Demuestra que el espacio vectorial $\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$ no es un espacio de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$.

Ejercicio 2.17 Sea $W = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n = 0\}$. Demuestra que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y encuentra una base para él.

Ejercicio 2.18 Dado un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre F y dada una base ordenada $\mathcal{B}$ de V. Demuestra que para todo $v, w \in V$ y $a \in F$, se tiene que:

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

Ejercicio 2.19 Demuestra que $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$. Encuentra las coordenadas de $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ en la base ordenada $\mathcal{B}$.

Ejercicio 2.20 Considera V_2 el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Sea $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $\mathcal{B}_2 = \{1, x + c, x^2 + c\}$ es base ordenada para W_2. Encuentra la matriz P de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base ordenada $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$.

Ejercicio 2.21 Demuestra $\mathcal{B}_2 = \{(2i, 1, 0), (2, -1, 1), (0, 1 + i, 1 - i)\}$ es una base de ordenada de $\mathbb{C}^3$ y encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base canónica $\mathcal{B}_1$.

Ejercicio 2.22 Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un campo F y sean $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ bases ordenadas de V. Si P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$ y Q es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_2$. Encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_1$ en términos de P y Q.

Ejercicio 2.23 Sea $V = \mathbb{R}^3$ y considera las bases:

$$\mathcal{B} = \{(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(2,1,1),(1,1,0),(0,1,1)\}.$$

(a) Calcula la matriz de cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

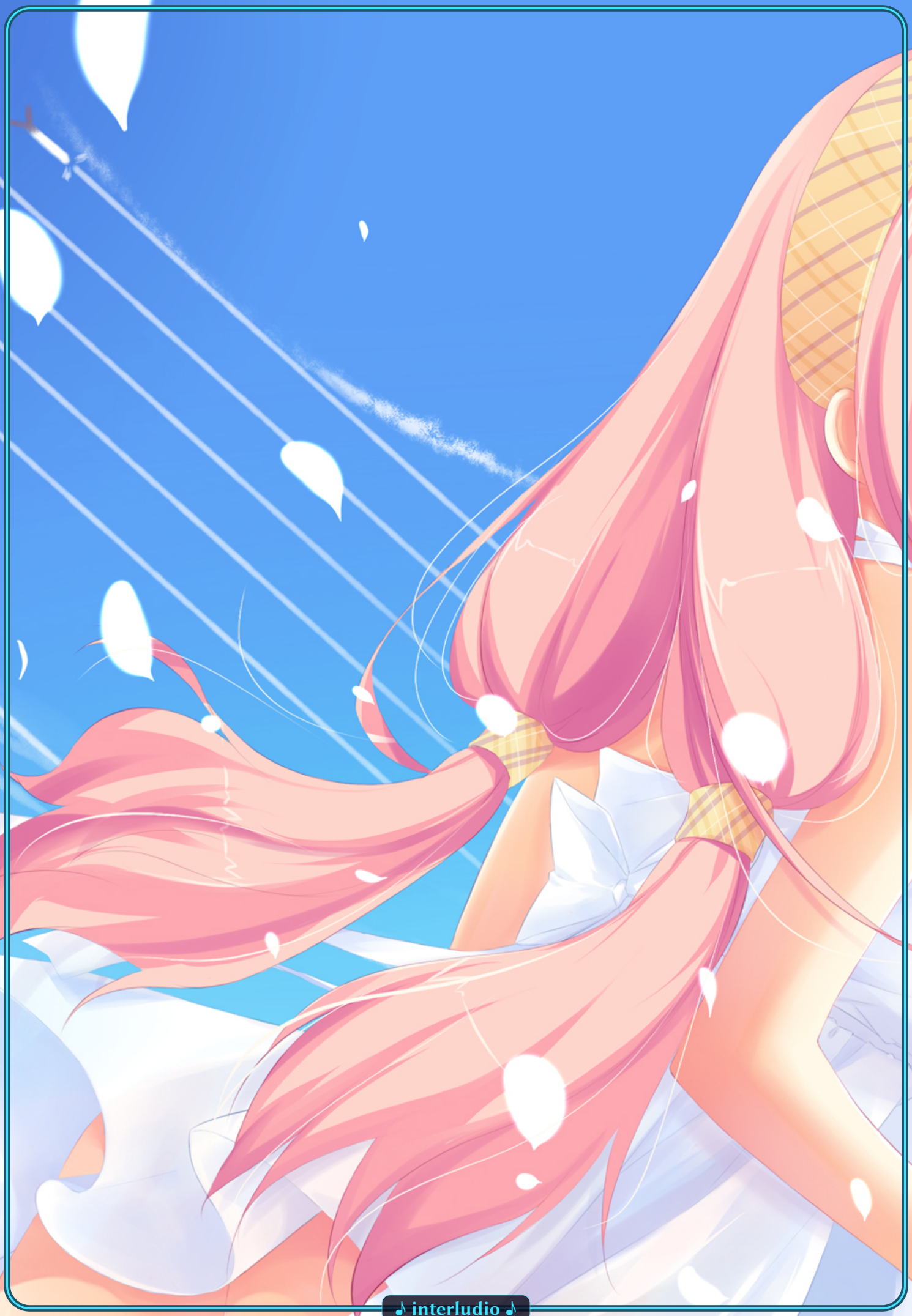
(b) Encuentra todos los vectores $v \in \mathbb{R}^3$ tales que $[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$.

Ejercicio 2.24 Demuestra que para todo $a \in \mathbb{R}$, $W_a = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 + x_2 + x_3 = ax_5, x_4 = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$. Demuestra que todo vector en W_a es combinación lineal de los vectores $(a,0,0,0,1)$, $(-1,1,0,0,0)$, $(-1,0,1,0,0)$. (justifica tu respuesta).

Ejercicio 2.25 Demuestra que $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 x_2 = 0\}$ no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$

Ejercicio 2.26 Encuentra una base del siguiente subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ (justifica tu respuesta).

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$


♪ interludio ♪

3.1 Transformaciones lineales

Definición 3.1: Transformación Lineal

Sean V, W espacios vectoriales sobre un campo F, una función $T : V \to W$ es una **transformación lineal** si

$$T(av_1 + v_2) = aT(v_1) + T(v_2)$$

para todo $a \in F$ y $v_1, v_2 \in V$.

Observación. Por inducción, la condición anterior se extiende a combinaciones lineales arbitrarias:

$$T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i T(v_i)$$

De la Definición 3.1 también se deducen directamente las identidades $T(0) = 0$ y $T(-v) = -T(v)$, que serán útiles en las demostraciones que siguen.

Ejemplo 3.1

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ el producto

$$A : F^n \to F^m$$
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_{1i} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} a_{mi} b_i \end{pmatrix}.$$

es una transformación lineal. ▲

Ejemplo 3.2

Consideremos los siguientes conjuntos.

$$\mathcal{C} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ diferenciable}\}$$

Sea la función

$$\begin{aligned} \mathcal{O} : \mathcal{V} &\to \mathcal{C} \\ f(x) &\mapsto f'(x). \end{aligned}$$

es una transformación lineal. ▲

Ejemplo 3.3

Sea

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es integrable}\}.$$

Así,

$$\begin{aligned} \mathcal{I} : \mathcal{W} &\to \mathcal{W} \\ f(x) &\mapsto \int_0^x f(t)dt \end{aligned}$$

es transformación lineal. ▲

Proposición 3.1

Si $T : V \to W$ es una transformación lineal, entonces basta conocer la imagen en una base de V para conocer la imagen de todo vector en V.

Demostración. Sea la transformación lineal $T : V \to W$ y $\mathcal{B}$ una base de V. Supongamos que $T(v_i) = w_i$ para todo $v_i \in \mathcal{B}$. Sea $v \in V$, $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, donde $a_1, \ldots, a_n \in F$ y $v_1, \ldots, v_n \in \mathcal{B}$. Así que

$$\begin{aligned} T(v) &= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i w_i. \end{aligned}$$

■

Ejemplo 3.4

Sean

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,$$

$T(1,0) = (a_1, b_1)$ y $T(0,1) = (a_2, b_2)$. Luego

$$\begin{aligned} T(x,y) &= x(a_1, b_1) + y(a_2, b_2) \\ &= (a_1x + a_2y, b_1x + b_2y). \end{aligned}$$

▲

Sea $T : V \to W$ transformación lineal entonces

$$T(0) = 0 \quad \text{y} \quad T(-v) = -T(v)$$

Definición 3.2: Kernel e Imagen

El **espacio nulo** o **kernel**, (denotado por $\ker(T)$), es

$$0 \in \ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\} \subset V.$$

La **imagen** de T es

$$\mathrm{Im}(T) = \{T(v) \in W : v \in V\} \subset W.$$

Proposición 3.2

$\ker(T)$ es un subespacio vectorial de V y $\mathrm{Im}(T)$ es un subespacio vectorial de W.

Demostración. Basta probar que, sea $S \subset V$ es un subespacio vectorial si y solo si S es no vacío y para todo $a \in F$, $v_1, v_2 \in S$ se tiene que $av_1 + v_2 \in S$.

(1) Notemos que $0 \in \ker(T)$ así que es no vacío. Sean $a \in F$, $v_1, v_2 \in \ker(T)$. Luego,

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= a \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) Veamos que $T(0) = 0$, así que es no vacío. Sean $a \in F$, $T(v_1), T(v_2) \in \mathrm{Im}(T)$. Dado que $aT(v_1) + T(v_2) \in \mathrm{Im}(T)$, al ser una transformación lineal, se sigue que $T(av_1 + v_2) \in \mathrm{Im}(T)$.

■

Definición 3.3: Nulidad

La dimensión de $\ker(T)$ se le llama **nulidad** de T. Denotada por

$$\dim(\ker(T)) = \text{nul}(T).$$

Ejemplo 3.5

Sea $\mathcal{P}_n$. Tomemos la siguiente función

$$\begin{aligned} \mathcal{D} : \mathcal{P}_n &\to \mathcal{P}_n \\ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i &\mapsto \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \ker(\mathcal{D}) &= \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\}, \\ \text{nul}(\mathcal{D}) &= 1. \end{aligned}$$

▲

Definición 3.4: Rango

La dimensión de $\text{Im}(T)$ de W se llama **rango** de T. Denotada por

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(T)$$

Ejemplo 3.6

El rango de la transformación lineal vista en el Ejemplo 3.5 es

$$\text{Im}(\mathcal{D}) = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{rg}(\mathcal{D}) = n.$$

▲

Teorema 3.1: Rango-Nulidad

Sean V, W espacios vectoriales sobre F tal que V es de dimensión finita n. Si $T : V \to W$ es una transformación lineal, entonces

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = n.$$

Demostración. Recordemos que $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$ es un subespacio vectorial de V.

Así $\text{nul}(T) = k \leq n$. Sea $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \ldots, v_k\}$ una base de $\ker(T)$. Completamos $\mathcal{B}_1$ a una base $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ de V. Queremos probar que $\text{rg}(T) = n - k$.

Vamos a probar que $\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\} \subset \text{Im}(T)$ es una base de $\text{Im}(T)$. Sea $T(v) \in \text{Im}(T)$, con $v \in V$. Entonces existen escalares $a_1, \ldots, a_n \in F$ tales que $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, entonces

$$\begin{aligned} T(v) &= \sum_{i=1}^{n} a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{k} a_i T(v_i) + \sum_{i=k+1}^{n} a_i T(v_i). \end{aligned}$$

Como $v_1, \ldots, v_k \in \ker(T)$, entonces $T(v) = \sum_{i=k+1}^{n} a_i T(v_i)$. Por tanto $\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$ genera a $\text{Im}(T)$. Supongamos que $\sum_{i=k+1}^{n} a_i T(v_i) = 0 = T\left(\sum_{i=k+1}^{n} a_i v_i\right)$. Por tanto

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i v_i \in \ker(T).$$

Existen $c_1, \ldots, c_n \in F$ tales que

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i v_i - \sum_{i=1}^{n} c_i v_i = 0.$$

Como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es base, se tiene que $a_{k+1} = \cdots = a_n = 0$. Así que $\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$ es base de $\text{Im}(T)$, por tanto $\text{rg}(T) = n - k = n - \text{nul}(T)$. Concluyendo así que

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = n.$$

■

Ejemplo 3.7

Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\to \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\mapsto (2x + y, 0). \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \{(x, y) : (2x + y, 0) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, -2x) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2) : x \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{nul}(T) = 1. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(T) &= \{(2x+y,0) : x,y \in \mathbb{R}\}\\ &= \{(a,0) : a \in \mathbb{R}\}\\ &= \{a(1,0) : a \in \mathbb{R}\}\\ &\implies \mathrm{rg}(T) = 1\end{aligned}$$

Luego,

$$\mathrm{nul}(T) + \mathrm{rg}(T) = \dim(\mathbb{R}^2).$$

▲

Ejemplo 3.8

Sean $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}$ y el sistema homogéneo siguiente

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la siguiente transformación lineal

$$\begin{aligned} A : F^n &\to F^n\\ \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} &\mapsto A\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, $\ker(A)$ es el espacio solución del sistema lineal asociado a A. Si reducimos y escalonamos la matriz A, obtenemos que

- $\mathrm{rg}(A)$ es el número de filas no cero de la matriz reducida por filas escalonada equivalente a A.
- $\mathrm{nul}(A)$ es la cardinalidad de variables libres.

▲

Proposición 3.3

Sea $T : V \to W$ una transformación lineal, entonces T es inyectiva si y solo si $\mathrm{nul}(T) = 0$.

Demostración. Si $T(v_1) = T(v_2)$ entonces $T(v_1 - v_2) = 0$, así que $v_1 - v_2 \in \ker(T)$. Como $\mathrm{nul}(T) = 0$ entonces $\ker(T) = \{0\}$. Por lo tanto $v_1 = v_2$ y por ende T es inyectiva. Si T es inyectiva, entonces

$$T(v) = 0 \implies v = 0.$$

Así que $\ker(T) = \{0\}$ y por lo tanto $\mathrm{nul}(T) = 0$. ■

Corolario 3.1

Sean V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre F y $T : V \to V$ una transformación lineal. Lo siguiente es equivalente.

(1) T es inyectiva.

(2) T es sobre.

(3) T es biyectiva.

Demostración. Es claro que

$$(3) \implies (1) \qquad \text{y} \qquad (3) \implies (2).$$

Supongamos que T es inyectiva, entonces esto es equivalente a que $\text{nul}(T) = 0$. Por tanto $\text{rg}(T) + \text{nul}(T) = \text{rg}(T) = \dim_F(V)$, por lo cual

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim_F(V) \implies \text{Im}(T) = V.$$

Así, T es sobre. Supongamos ahora que T es sobre, entonces $\text{rg}(T) = \dim_F(V)$, así que $\text{nul}(T) = \dim_F(V) - \text{rg}(T) = 0$. Por lo tanto T es inyectiva. ■

Sea $A \in M_{m\times n}$, A es inyectiva si y solo si $\text{rg}(A) = n$, la matriz reducida por filas equivalente a A es I_n, y esto es equivalente a que A es invertible.

Ejemplo 3.9

Tomemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo que $\ker(A) = \{(0, 0, 0)\}$, $\text{rg}(A) = 3$, $\text{nul}(A) = 0$. ▲

Proposición 3.4

Si $T : V \to W$ es una transformación lineal biyectiva, entonces

$$T^{-1} : W \to V,$$

es transformación lineal.

Demostración. Tenemos que probar que para todo $a \in F$, $w_1, w_2 \in W$, se cumple que

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

Al ser T lineal y biyectiva, existen únicos $v_1, v_2 \in V$ tales que

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= aw_1 + w_2. \end{aligned}$$

Así,

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = av_1 + v_2 = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

■

3.2 Isomorfismo

Definición 3.5: Isomorfismo Lineal

Una transformación lineal $T : V \to W$ biyectiva se llama **isomorfismo lineal**. En este caso diremos que V es isomorfo a W y lo denotaremos como $V \simeq W$.

Proposición 3.5

El isomorfismo lineal, define una relación de equivalencia en los espacios vectoriales sobre un campo F.

Demostración. Veamos si es reflexiva, es decir, $V \simeq V$. Notemos que la identidad cumple que

$$\begin{aligned} Id_v : V &\to V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

siendo esta una función lineal y biyectiva, en consecuencia es reflexiva. Supongamos ahora que $V \simeq W$, por lo que existe $T : V \to W$ lineal y biyectiva, entonces $T^{-1} : W \to V$ es lineal y biyectiva. Así que $W \simeq V$. Por último, supongamos que $V_1 \simeq V_2$ y $V_2 \simeq V_3$. Existen $T_1 : V_1 \to V_2$ y $T_2 : V_2 \to V_3$ ambas lineales y biyectivas. Consideremos $T_2 \circ T_1 : V_1 \to V_3$ siendo esta lineal y biyectiva. Por tanto $V_1 \simeq V_3$. ■

Supongamos $\dim(V) = n$ y $V \simeq W$. Así, existe $T : V \to W$ lineal y biyectiva, lo cual implica que $\text{nul}(T) = 0$ y $\dim(V) = \text{rg}(T)$. Por ser sobreyectiva, se cumple que $\text{rg}(T) = \dim(W)$. Así que

$$V \simeq W \implies \dim(V) = \dim(W).$$

Teorema 3.2

Un espacio vectorial V de dimensión n sobre F es isomorfo a F^n.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base ordenada de V, la función que asigna las coordenadas

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\to F^n \\ v &\mapsto (a_1, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

donde $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$; $\varphi_{\mathcal{B}}$ es lineal. En consecuencia $\ker(\varphi_{\mathcal{B}}) = \{0\}$ y $\operatorname{rg}(\varphi_{\mathcal{B}}) = n$. Así que $\operatorname{Im}(\varphi_{\mathcal{B}}) = F^n$, es sobre. Por tanto es un isomorfismo lineal. ■

Proposición 3.6

Si V, W son espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F, entonces la transformación lineal

$$T : V \to W$$

es isomorfismo lineal si y solo si T es biyectiva.

Proposición 3.7

Si V, W son espacios de dimensión finita sobre F, entonces son isomorfos si y solo si

$$\dim_F(V) = \dim_F(W).$$

Demostración. Supongamos que V y W son isomorfos, por lo que existe una transformación lineal

$$T : V \to W$$

que es biyectiva. Como T es lineal, podemos aplicar el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad). Dado que T es inyectiva, se tiene que

$$\ker(T) = \{0\} \implies \operatorname{nul}(T) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\operatorname{rg}(T) = n.$$

Pero $\operatorname{rg}(T) = \dim(\operatorname{Im}(T))$, y como T es sobreyectiva,

$$\operatorname{Im}(T) = W.$$

Así,

$$\dim(W) = \dim(\operatorname{Im}(T)) = \operatorname{rg}(T) = n.$$

Por lo tanto,

$$m = \dim(W) = n.$$

Supongamos ahora que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, con $m = n$. Sean $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y la transformación lineal

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\to F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}, \end{aligned}$$

La cual es biyectiva y en consecuencia $V \simeq F^n$. De manera análoga, sea $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ una base de W y consideremos

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}'} : W &\to F^n \\ w &\mapsto [w]_{\mathcal{B}'}, \end{aligned}$$

la cual también es biyectiva. Por lo tanto, $W \simeq F^n$. Así, tenemos que

$$V \simeq F^n \quad \text{y} \quad W \simeq F^n.$$

Por la transitividad de los isomorfismos, se sigue que

$$V \simeq W.$$

Por tanto, V y W son isomorfos. ■

Ejemplo 3.10

Sea $\mathcal{P}_n$. Con $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{P}_n) = n + 1$ y la base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_n &\to \mathbb{R}^{n+1} \\ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i &\mapsto (a_0, a_1, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal. ▲

Ejemplo 3.11

Sean $T : V \to W$ una transformación lineal, $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$, $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_m\}$. Notemos que

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad T \quad} & W \\ {\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_V}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_W}} \\ F^n & \xrightarrow[\quad A \quad]{} & F^m \end{array}$$

En consecuencia, tenemos que

$$\varphi_{\mathcal{B}_W} \circ T = A \circ \varphi_{\mathcal{B}_V}$$

Con $A \in M_{m\times n}(F)$. ▲

3.3 Representación de transformaciones por matrices

Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : F^n &\to F^m \\ e_1 &\mapsto (a_{1i}, a_{2i}, \ldots, a_{mi}) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} (x_1, \ldots, x_n) &= \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \\ T(x_1, \ldots, x_n) &= \sum_{i=1}^{n} x_i T(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i (a_{1i}, a_{2i}, \ldots, a_{mi}) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} a_{1i}x_i, \sum_{i=1}^{n} a_{2i}x_i, \ldots, \sum_{i=1}^{n} a_{mi}x_i\right) \\ &= (a_{ij}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, para toda transformación lineal $T : F^n \to F^m$ existe una matriz $A \in M_{m\times n}(F)$ tal que

$$T(x_1, \ldots, x_n) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Vamos a construir la matriz A que satisface lo siguiente

$$T : V \to W.$$

Sean $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases ordenadas y $A \in M_{m\times n}(F)$. Notemos que

$$A[v]_{\mathcal{B}_V} = [T(v)]_{\mathcal{B}_W}, \qquad \forall v \in V.$$

Luego,

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} w_i, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},\ a_{ij} \in F.$$
$$\implies [T(v_j)]_{\mathcal{B}_W} = (a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{mj}).$$

Sea $v = \sum_{i=1}^{n} x_j v_j \in V$, entonces

$$T(v) = \sum_{j=1}^{n} x_j T(v_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \Big(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i\Big) = \sum_{i=1}^{m} \Big(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\Big) w_i.$$

En consecuencia

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = \Big(\sum_{j=1}^{n} a_{1j} x_j, \ldots, \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j\Big) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A[v]_{\mathcal{B}_V},$$

donde $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad T \quad} & W \\ {\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_V}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_W}} \\ F^n & \xrightarrow[\quad A \quad]{} & F^m \end{array}$$

Definición 3.6: Representación matricial

La matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ construida anteriormente, se llama **representación matricial** de T respecto a las bases $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$. Usaremos la siguiente notación

$$A = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$$
$$[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}[v]_{\mathcal{B}_V} = [T(v)]_{\mathcal{B}_W}.$$

Ejemplo 3.12

Sean

$$\begin{aligned} T : V &\to W \\ v &\mapsto 0 \end{aligned}$$

una transformación lineal y $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base ordenada de V. Veamos que

$$\begin{aligned} T(v_i) = 0 &\implies [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = (0, \ldots, 0) \in F^m \\ &\implies [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = 0_{m \times n}. \end{aligned}$$

▲

Ejemplo 3.13

Sea la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : V &\to V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} & T(v_i) = v_i \\ \implies & [T(v_i)]_{\mathcal{B}_V} = [v_i]_{\mathcal{B}_V} = e_i \\ \implies & [T]_{\mathcal{B}_V} = I_n. \end{aligned}$$

▲

Ejemplo 3.14

Sea el espacio vectorial $\mathcal{P}_3$. Con su base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$. Tomemos la transformación lineal

$$\begin{aligned} \mathcal{D} : \mathcal{P}_3 &\to \mathcal{P}_3 \\ \sum_{i=0}^{3} a_i x^i &\mapsto \sum_{i=0}^{3} i a_i x^{i-1} \end{aligned}$$

Así,

$$\mathcal{D}(1) = 0, \quad \mathcal{D}(x) = 1, \quad \mathcal{D}(x^2) = 2x, \quad \mathcal{D}(x^3) = 3x^2.$$

Tomemos

$$\begin{aligned}
[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}^4 &\to \mathbb{R}^4 \\
(1,0,0,0) &\mapsto (0,0,0,0) \\
(0,1,0,0) &\mapsto (1,0,0,0) \\
(0,0,1,0) &\mapsto (0,2,0,0) \\
(0,0,0,1) &\mapsto (0,0,3,0)
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos ahora la base $\mathcal{B}' = \{1, x+1, x^2+2, x^3+3\}$, por lo que

$$\mathcal{D}(1) = 0, \quad \mathcal{D}(x+1) = 1, \quad \mathcal{D}(x^2+2) = 2x, \quad \mathcal{D}(x^3+3) = 3x^2.$$

Luego,

$$\begin{aligned}
[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}'} : \mathbb{R}^4 &\to \mathbb{R}^4 \\
(1,0,0,0) &\mapsto (0,0,0,0) \\
(0,1,0,0) &\mapsto (1,0,0,0) \\
(0,0,1,0) &\mapsto (-2,2,0,0) \\
(0,0,0,1) &\mapsto (-6,0,3,0)
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$[\mathcal{D}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

▲

Ejemplo 3.15

Tomemos las bases $\mathcal{B}_{\mathcal{P}_3} = \{1, x, x^2, x^3\}$ y $\mathcal{B}_{\mathcal{P}_4} = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ y la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} \int : \mathcal{P}_3 &\to \mathcal{P}_4 \\ 1 &\mapsto x \\ x &\mapsto \frac{1}{2}x^2 \\ x^2 &\mapsto \frac{1}{3}x^3 \\ x^3 &\mapsto \frac{1}{4}x^4 \end{aligned}$$

Lo cual implica que

$$\left[\int\right]_{\mathcal{B}_{\mathcal{P}_3},\mathcal{B}_{\mathcal{P}_4}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

▲

Recapitulando, sean V, W espacios vectoriales, con bases ordenadas

$$\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}, \qquad \mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots w_m\}$$

y la transformación lineal

$$T : V \to W.$$

Existe una matriz $[T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} \in M_{m\times n}(F)$ tal que

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad T \quad} & W \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_V}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi_{\mathcal{B}_W}} \\ F^n & \xrightarrow[[T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}]{} & F^m \end{array}$$

En la columna $j \in [T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}$ están las coordenadas de $T(v_j)$ respecto a $\mathcal{B}_W$.

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}[v]_{\mathcal{B}_V}$$

Proposición 3.8

Sean V_1, V_2, V_3 espacios vectoriales con bases ordenadas $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ respectivamente, $T_1 : V_1 \to V_2$ y $T_2 : V_2 \to V_3$ transformaciones lineales y $\dim(V_i) = n_i$. Se cumple que

$$[T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_3} = [T_2]_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_3}[T_1]_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}$$

Demostración. Podemos componer $T_2 \circ T_1 : V_1 \to V_3$ obteniendo una transformación lineal. Podemos construir

$$A = [T_1]_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} \in M_{n_2\times n_1}(F), \quad B = [T_2]_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_3} \in M_{n_3\times n_2}(F), \quad C = [T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_3} \in M_{n_3\times n_1}(F)$$

Luego,

$$\begin{aligned} A[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ B[v_2]_{\mathcal{B}_2} &= [T_2(v_2)]_{\mathcal{B}_3} \\ C[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_2(T_1(v_1))]_{\mathcal{B}_3} \\ &= B[T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ &= B(A[v_1]_{\mathcal{B}_1}) \\ &= BA[v_1]_{\mathcal{B}_1}, \qquad \forall [v_1]_{\mathcal{B}_1} = (x_1, \ldots, x_n) \in F^n. \end{aligned}$$

■

Teorema 3.3

Sean V un espacio vectorial de dimensión n sobre F y $T : V \to V$ una transformación lineal. Si $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_1', \ldots, v_n'\}$ son bases ordenadas de V, entonces

$$P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}},$$

donde P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.

Demostración. Sabemos que existe una matriz invertible $P \in M_{n\times n}(F)$ tal que

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'}, \qquad \forall v \in V.$$

Dado que $T : V \to V$ es lineal y $[T]_{\mathcal{B}'} \in M_{n\times n}(F)$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}} &= [T(v)]_{\mathcal{B}} \\ [T]_{\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}'} &= [T(v)]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Luego,

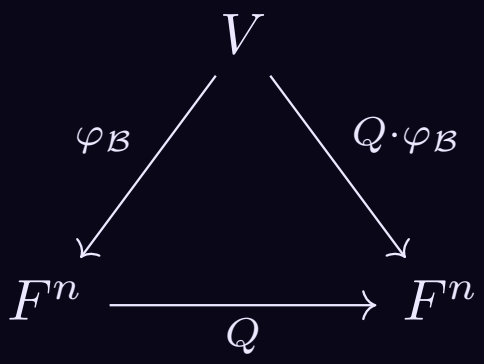
$$\begin{aligned}[T]_{\mathcal{B}'}P[v]_{\mathcal{B}} &= P[T(v)]_{\mathcal{B}} \\ &= P[T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}}, \qquad \forall [v]_{\mathcal{B}} \in F^n\end{aligned}$$

$$\implies [T]_{\mathcal{B}'}P = P[T]_{\mathcal{B}} \iff P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}}.$$

De manera similar podemos probar que si Q es una matriz invertible de tamaño $n \times n$, entonces

$$Q[T]_{\mathcal{B}}Q^{-1} = [T]_{\mathcal{B}'}.$$

■



Definición 3.7: Matrices conjugadas

Sean $A, B \in M_{n\times n}(F)$ diremos que A es **conjugada** con B si existe $P \in M_{n\times n}(F)$ invertible tal que

$$A = PBP^{-1}.$$

Proposición 3.9

La Definición 3.7 define una relación de equivalencia en $M_{n\times n}(F)$.

Demostración. Es reflexiva, ya que $A = I_nAI_n^{-1}$. También es simétrica, a causa de que si $A = PBP^{-1}$, entonces $B = P^{-1}AP$. Por último, supongamos que $A = PBP^{-1}$ y $B = QCQ^{-1}$, entonces

$$A = P(QCQ^{-1})P^{-1} = (PQ)C(PQ)^{-1}.$$

■

Ejemplo 3.16

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal dada por $T(x, y) = (-y, x + y)$. Tomemos las bases ordenadas $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 0), (1, 1)\}$. Construyamos la matriz P de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, teniendo

$$(1, 0) = 1(1, 0) + 0(1, 1)$$
$$(0, 1) = -1(1, 0) + 1(1, 1)$$

$$\implies P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$T(1, 0) = (0, 1)$$
$$T(0, 1) = (-1, 1)$$
$$\implies [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$T(1, 0) = (0, 1) = -1(1, 0) + (1, 1)$$
$$T(1, 1) = (-1, 2) = -3(1, 0) + 2(1, 1)$$
$$\implies [T]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Por tanto, se cumple que

$$[T]_{\mathcal{B}'} P = P[T]_{\mathcal{B}} \implies [T]_{\mathcal{B}'} = P[T]_{\mathcal{B}} P^{-1}.$$

▲

3.4 Funciones Lineales

Sean V, W espacios vectoriales sobre F. Definimos

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \to W | \ \ T \ \text{ es lineal } \}$$

Con las operaciones

$$+ : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) \longrightarrow \mathcal{L}(V, W)$$
$$(T_1, T_2) \longmapsto T_1 + T_2 : V \longrightarrow W$$
$$v \longmapsto T_1(v) + T_2(v).$$

y

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V,W) &\longrightarrow \mathcal{L}(V,W) \\ (c,T) &\longmapsto cT : V \longrightarrow W \\ v &\longmapsto cT(v). \end{aligned}$$

le damos estructura de espacio vectorial sobre F a $\mathcal{L}(V,W)$.

Teorema 3.4

Sean V, W espacios vectoriales sobre F de dimensión $\dim_F(V) = n$ y $\dim_F(W) = m$; y las bases ordenadas $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_m\}$. La función

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} : \mathcal{L}(V,W) &\to M_{m\times n}(F) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} \end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal.

Demostración. Veamos si es transformación lineal. Notemos que

$$\Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}(cT_1 + T_2) = c[T_1]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} + [T_2]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}$$

pues $[(cT_1 + T_2)(v_j)]_{\mathcal{B}_W} = c[T_1(v_j)]_{\mathcal{B}_W} + [T_2(v_j)]_{\mathcal{B}_W}$. Por lo tanto es una transformación lineal. Para ver que es biyectiva, tenemos que

$$\ker(\Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}) = \{T \in \mathcal{L}(V,W) : [T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} = 0_{m\times n}\} = \{0\},$$

lo cual implica que es inyectiva. Veamos si $\Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}$ es sobreyectiva, dada $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$, tomemos la función

$$\varphi_{\mathcal{B}_W} : W \to F^m.$$

Definimos $T(v_j) = \varphi^{-1}_{\mathcal{B}_W}(a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{mj})$, entonces

$$[T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} = A.$$

En consecuencia, $\Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}$ es un isomorfismo lineal. ∎

$$\begin{array}{c} T \in \mathcal{L}(V,W) \\ \Big\downarrow {\scriptstyle \Phi_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W}} \\ [T]_{\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W} \in M_{m\times n}(F) \end{array}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} \dim_F(\mathcal{L}(V,W)) &= \dim_F(V) \cdot \dim_F(W), \\ \dim_F(M_{m\times n}(F)) &= \dim_F(F^{m\cdot n}) = m \cdot n. \end{aligned}$$

Definición 3.8: Espacio vectorial dual

Sea V un espacio vectorial sobre F, el **espacio vectorial dual de** V es por definición

$$V^* := \mathcal{L}(V, F) = \{f : V \to F| \ \ f \text{ es lineal }\}.$$

Los elementos en V^* se llaman **funciones lineales de** V.

Ejemplo 3.17

Sea la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\to \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

Veamos que

$$\begin{aligned} f(c(x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= f(cx_1 + x_2, cy_1 + y_2) \\ &= cx_1 + x_2 + cy_1 + y_2 \\ &= c(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= cf(x_1, y_1) + f(x_2, y_2). \end{aligned}$$

Por tanto f es una transformación lineal y en consecuencia $f \in (\mathbb{R}^2)^*$ ▲

Ejemplo 3.18

Sea el conjunto $\mathcal{I} = \{g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}| \ g \text{ es integrable }\}$. Tomemos la función

$$\begin{aligned} \int : \mathcal{I} &\to \mathbb{R} \\ g &\mapsto \int_a^b g. \end{aligned}$$

Notemos que

$$\int (cg_1 + g_2) = c \int_a^b g_1 + \int_a^b g_2.$$

Lo cual implica que $\int \in \mathcal{I}^*$. ▲

Ejemplo 3.19

Tomemos el conjunto $D = \{h : \mathbb{R} \to \mathbb{R} |\ h \text{ es diferenciable en } 0\ \}$, entonces, dada la función

$$\begin{aligned} f : D &\to \mathbb{R} \\ g(x) &\mapsto g'(0), \end{aligned}$$

podemos afirmar que $f \in D^*$. ▲

Observación. Si $\dim_F(V) = n$, entonces

$$\dim_F(V^*) = \dim_F(\mathcal{L}(V, F)) = \dim_F(V) \cdot \dim_F(F) = n \cdot 1 = n.$$

Definición 3.9: Traza

Definimos la **traza** de una matriz cuadrada como

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr} : M_{n\times n}(F) &\to F \\ (a_{ij}) &\mapsto \sum_{i=1}^{n} a_{ii}. \end{aligned}$$

Proposición 3.10

La función Tr pertenece a $(M_{n\times n}(F))^*$.

Demostración. Fijémonos en las siguientes igualdades,

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(c(a_{ij}) + (b_{ij})) &= \operatorname{Tr}((ca_{ij} + b_{ij})) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (ca_{ii} + b_{ii}) \\ &= c\sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} \\ &= c\operatorname{Tr}(a_{ij}) + \operatorname{Tr}(b_{ij}) \end{aligned}$$

Por tanto es lineal y en consecuencia $\operatorname{Tr} \in (M_{n\times n}(F))^*$. ■

Ejemplo 3.20

Sean $v \in V$ y la función

$$\begin{aligned} \varphi_V : V^* &\longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v) \end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\varphi_V(cf_1+f_2) &= (cf_1+f_2)(v)\\ &= cf_1(v)+f_2(v)\\ &= c\varphi_V(f_1)+\varphi_V(f_2),\end{aligned}$$

por tanto $\varphi_V \in V^{**}$. ▲

Proposición 3.11

Todo funcional lineal en $(F^n)^*$ es de la forma:

$$\begin{aligned}F^n &\to F,\\ (x_1,\ldots,x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^{n} a_i x_i,\end{aligned}$$

donde $a_1,\ldots,a_n \in F$.

Demostración. La demostración queda como ejercicio para el lector. :) ■

Si $\mathcal{B}=\{v_1,\ldots,v_n\}$ es una base ordenada de V. Definimos la transformación lineal

$$\begin{aligned}f_i : V &\longrightarrow F\\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} = \begin{cases}1 & \text{si } i=j,\\ 0 & \text{si } i\neq j.\end{cases}\end{aligned}$$

Sea $v=\sum_{j=1}^{n} a_j v_j$ un vector cualquiera de V, entonces

$$\begin{aligned}f_i(v) &= f_i\left(\sum_{j=1}^{n} a_j v_j\right)\\ &= f_i\left(\sum_{j=1}^{n} a_j f_i(v_j)\right)\\ &= \sum_{j=1}^{n} a_j \delta_{ij}\\ &= a_i.\end{aligned}$$

Así, f_i manda el vector v a la coordenada i-ésima respecto a $\mathcal{B}$.

Proposición 3.12

Las funciones $\{f_1,\ldots,f_n\}$ forman una base de V^*.

Demostración. Sabemos que $\dim_F(V) = \dim_F(V^*)$, basta probar que $\{f_1, \ldots, f_n\}$ son linealmente independientes. Sean $c_1, \ldots, c_n \in F$, tales que

$$\begin{aligned} & c_1 f_1 + \cdots + c_n f_n = 0 \\ \implies 0 = \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^{n} c_i \delta_{ij} = c_j \\ & \implies c_j = 0. \end{aligned}$$

Así, $\{f_1, \ldots, f_n\}$ es una base de V^*. ■

Definición 3.10: Base dual

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base ordenada de V, entonces

$$\{f_1, \ldots, f_n\} \subset V^*$$

definidas mediante

$$\begin{aligned} f_i : V &\longrightarrow F \\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} \end{aligned}$$

forman una base ordenada de V^*, la cual llamaremos **base dual de** $\mathcal{B}$, se denota por

$$\mathcal{B}^* = \{f_1, \ldots, f_n\}.$$

Ejemplo. Sean el espacio vectorial $V = \{\sum_{i=0}^{n} a_i x^i : \ a_i \in \mathbb{R}\}$ y la base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$. Construyamos la base dual $\mathcal{B}^*$ de V^*. Notemos que

$$\begin{aligned} f_i : V &\longrightarrow F \\ x^j &\longmapsto \delta_{ij}. \end{aligned}$$

Luego,

$$f_i\left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right) = \sum_{k=0}^{n} a_k \delta_{ik} = a_i$$

Por lo cual, $\mathcal{B}^* = \{f_0, f_1, \ldots, f_n\}$. ◀

Sea V un espacio vectorial, tomemos $v \in V$, podemos definir

$$\begin{aligned} \varphi_v : V^* &\longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v) \end{aligned}$$

Siendo esta una transformación lineal, ya que

$$\begin{aligned}\varphi_v(af_1+f_2) &= (af_1+f_2)(v)\\ &= af_1(v)+f_2(v)\\ &= a\varphi_v(f_1)+\varphi_v(f_2).\end{aligned}$$

Así que $\varphi_v \in V^{**}$.

Teorema 3.5

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces la función

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**}\\ v &\longmapsto \varphi_v\end{aligned}$$

$$\varphi_v \coloneqq \varphi(v).$$

es un isomorfismo lineal.

Demostración. Por lo visto anteriormente, sabemos que está bien definida, ya que $\varphi_v \in V^{**}$. Veamos que φ es lineal. Sea $f \in V^{**}$, entonces

$$\begin{aligned}\varphi_{av_1+v_2}(f) &= f(av_1+v_2)\\ &= af(v_1)+f(v_2)\\ &= a\varphi_{v_1}(f)+\varphi_{v_2}(f)\\ &= (a\varphi_{v_1}+\varphi_{v_2})(f).\end{aligned}$$

Así que $\varphi_{av_1+v_2} = a\varphi_{v_1}+\varphi_{v_2}$. Por último probemos la biyectividad de φ. Notemos que

$$\dim_F(V) = \dim_F(V^*) = \dim_F(V^{**}).$$

Como tienen la misma dimensión el dominio y el contradominio, se sigue que φ es sobreyectiva. Basta ver que $\mathrm{nul}(\varphi) = 0$, para probar que es isomorfismo lineal. Veamos que

$$\ker(\varphi) = \{v \in V : \varphi_v = 0\}.$$

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V, entonces para $f_i(v) = 0$ es la i-ésima coordenada de v en $\mathcal{B}$. Así que $v = 0$. Concluyendo que

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**}\\ v &\longmapsto \varphi_v\end{aligned}$$

es un isomorfismo, en especial uno canónico, es decir, no depende de las bases. ■

3.5 Transpuesta de una transformación lineal

Definición 3.11: Matriz transpuesta

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$. La **matriz transpuesta** de A, se define como

$$A^t = (a_{ji}) \in M_{n\times m}(F).$$

Ejemplo. Veamos los siguientes ejemplos.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \end{pmatrix}.$$

$$I_n^t = I_n.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

◀

Si V, W son espacios vectoriales de dimensión m y n respectivamente y sus bases ordenadas $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_m\}$. Tomemos la transformación lineal $T : V \to W$ y la representación matricial $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A \in M_{m\times n}(F)$. Podemos definir

$$\begin{aligned} T^* : W^* &\longrightarrow V^* \\ g &\longmapsto g \circ T : V \longrightarrow F \\ v &\longmapsto g(T(v)). \end{aligned}$$

La cual resulta ser lineal, ya que T^* es composición de lineales. También, tenemos que

$$\ker(T^*) = \{g \in W^* : g \circ T = 0\}.$$

Por otro lado,

$$\mathrm{Im}(T^*) = \{g \circ T : g \in W^*\}.$$

Por el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad), tenemos que

$$\ker(T^*) + \mathrm{rg}(T^*) = \dim(W).$$

Definición 3.12: Transformación dual

A la función

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*$$

se le llama **transformación dual de** T.

Teorema 3.6

Sean V, W de espacios vectoriales de dimensiones n y m respectivamente, y sus bases $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_m\}$ y la transformación lineal $T : V \to W$ junto con su transformación dual

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*.$$

Sea $A = (a_{ij}) = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m\times n}(F)$, entonces se cumple que

$$[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = A^t = [T]^t_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = (a_{ji}) \in M_{n\times m}(F).$$

Con las bases $\mathcal{B}_V^* = \{f_1, \ldots, f_n\}$ y $\mathcal{B}_W^* = \{g_1, \ldots, g_m\}$, donde $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ y $g_i(w_j) = \delta_{ij}$.

Demostración. Sea $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = (a_{ij})$, entonces

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i.$$

Tomemos $[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = (b_{ij}) \in M_{n\times m}(F)$, entonces

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^{n} b_{ij} f_i.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} T^*(g_j)(v_i) &= (g_j \circ T)(v_i) \\ &= g_j(T(v_i)) \\ &= g_j\left(\sum_{k=1}^{m} a_{ki} w_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{m} a_{ki} g_j(w_k) \\ &= \sum_{k=1}^{m} a_{ki} \delta_{jk} \\ &= (a_{ji}). \end{aligned}$$

Dado $f \in V^*$, tenemos que $f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f_i$. Luego,

$$\begin{aligned} f(v_j) &= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f_i(v_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \delta_{ij} \\ &= \alpha_j. \end{aligned}$$

Así,

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(v_i) f_i.$$

De lo anterior, obtuvimos que

$$T^*(g_j)(v_i) = a_{ij} \quad \text{y} \quad f = \sum_{i=1}^{n} f(v_i) f_i, \quad \forall f \in V^*.$$

En consecuencia,

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^{n} (T^*(g_j))(v_i) f_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ji} f_i.$$

Concluyendo que

$$\begin{aligned} &(b_{ij}) = (a_{ji}), \\ \implies &[T^*]_{\mathcal{B}_V^*, \mathcal{B}_W^*} = [T]^t_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}. \end{aligned}$$

■

$$\begin{array}{ccc} T : V \longrightarrow W & & T^* : W^* \longrightarrow V^* \\ \Big\downarrow \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W & & \Big\downarrow \mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^* \\ A = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} & & A^t = [T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} \end{array}$$

Ejemplo 3.21

Tomemos

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, y, 2x) \end{aligned}$$

y su transformación dual

$$\begin{aligned} T^* : (\mathbb{R}^3)^* &\longrightarrow (\mathbb{R}^2)^* \\ g &\longmapsto g \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Sean $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2\}$ base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $\mathcal{B}_3 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ base canónica de $\mathbb{R}^3$. Definamos las bases duales $\mathcal{B}_2^* = \{f_1, f_2\}$ dadas por

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto y, \end{aligned}$$

y $\mathcal{B}_3^* = \{g_1, g_2, g_3\}$, donde

$$\begin{aligned} g_1 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_3 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto z \end{aligned}$$

Por otra parte, como $T(e_1) = (1, 0, 2)$ y $T(e_2) = (1, 1, 0)$, se sigue que

$$[T]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por el Teorema 3.6, se colige que

$$[T^*]_{\mathcal{B}_3^*, \mathcal{B}_2^*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notemos ahora que

$$\begin{aligned} T^* : (\mathbb{R}^3)^* &\longrightarrow (\mathbb{R}^2)^* \\ g_1 &\longmapsto g_1 \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, y, 2x) \longmapsto x + y \end{aligned}$$

Por lo cual $T^*(g_1) = f_1 + f_2$. De manera análoga, haciendo sus respectivos cambios, conseguimos que $T^*(g_2) = f_2$ y $T^*(g_3) = 2f_1$. ▲

Sean $T_1 : V \to V$ y $T_2 : V \to V$ transformaciones lineales, entonces se cumple que

$$\begin{aligned}(T_1 \circ T_2)^* : V^* &\longrightarrow V^* \\ f &\longmapsto f \circ (T_1 \circ T_2) \\ &= (f \circ T_1) \circ T_2 \\ &= (T_1^*(f)) \circ T_2 \\ &= T_2^*(T_1^*(f))\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}[T_2^* \circ T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} &= [T_2^*]_{\mathcal{B}_V^*}[T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} \\ &= [T_2]_{\mathcal{B}_V}^t [T_1]_{\mathcal{B}_V}^t \\ &= ([T_1]_{\mathcal{B}_V}[T_2]_{\mathcal{B}_V})^t.\end{aligned}$$

3.6 Ejercicios

En todos los problemas, F es el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 3.1 Determina cuáles de las siguientes funciones T de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ son transformaciones lineales:

(a) $T(x_1, x_2) = (1 + x_1, x_2)$.

(b) $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$.

(c) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2)$.

(d) $T(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_2))$.

Justifica tus respuestas.

Ejercicio 3.2 ¿Existe alguna transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ tal que $T(2, 2, 2) = (2, 0)$ y $T(1, 1, 1) = (0, 1)$?

Ejercicio 3.3 Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 0, 1)$, $T(1, 1, 0) = (1, 1, 1)$ y $T(1, 1, 1) = (1, 1, 0)$.

(a) Encuentra $T(x_1, x_2, x_3)$.

(b) Encuentra el espacio nulo, imagen, nulidad y rango de T.

Ejercicio 3.4 Sean V_1, V_2, V_3 espacios vectoriales sobre F. Sean $T_1 : V_1 \to V_2$ y $T_2 : V_2 \to V_3$, transformaciones lineales. Demuestra que $T_2 \circ T_1 : V_1 \to V_3$ es una transformación lineal.

Ejercicio 3.5 Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre F y sea $T : V \to V$ una transformación lineal tal que $\mathrm{Im}(T) = \ker(T)$. Demuestra que n es par y construye un ejemplo de una transformación lineal con esta propiedad.

Ejercicio 3.6 Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo F y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base ordenada de V. Definimos la transformación lineal $T : V \to V$ mediante $T(v_j) = v_{j+1}$ para $j = 1, \ldots, n-1$ y $T(v_n) = 0$. Demuestra que $T^n = 0$ y $T^{n-1} \neq 0$.

Ejercicio 3.7 Sea $\mathcal{P}_3$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual a 3 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Considera la función:

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P}_3 &\to \mathbb{R}^4 \\ f(x) &\mapsto (f(1), f(2), f(3), f(4)) \,. \end{aligned}$$

(a) Demuestra que T es lineal.

(b) Usa el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad) para demostrar que para todos $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, existe $f(x) \in \mathcal{P}_3$ tal que $f(j) = a_j$ para todo $j = 1, 2, 3, 4$.

Ejercicio 3.8 Sea A una matriz $m \times n$ con coeficientes en F. Demuestra que

(a) El rango de filas de A (que por definición es **la dimensión del subespacio vectorial que generan las filas de** A vistas como vectores en F^n) más la dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo asociado a A es n.

(b) Si el rango de filas de A es n, entonces $AX = 0$ tiene solo la solución trivial.

(c) Si el rango de filas de A es menor que n, entonces $AX = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 3.9 Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre F y sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Demuestra que T es isomorfismo lineal si y solo si, para toda base $\mathcal{B}_V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de V se tiene que $\mathcal{B}_W = \{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es base de W.

Ejercicio 3.10 Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definido por $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (3x_1, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 + x_3)$. ¿Es T isomorfismo lineal? Si es así, encuentra T^{-1}.

Ejercicio 3.11 Sean V y W espacios vectoriales sobre F, de dimensiones n y m, respectivamente. Demuestra que V y W son isomorfos si y solo si $m = n$.

Ejercicio 3.12 Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre F y sea $T : V \to V$. Demuestra que T es isomorfismo si y solo si para alguna base ordenada $\mathcal{B}$ de V se tiene que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz invertible.

Ejercicio 3.13 Encuentra una base de $\mathrm{Im}(T)$ y de $\ker(T)$ donde $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ está dada por:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.14 Sea V_2 el espacio vectorial sobre F, de polinomios de grado ≤ 2 y considera la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : V_2 &\to F^3, \\ a_0 + a_1 x + a_2 x^2 &\mapsto (a_0, a_1, a_2). \end{aligned}$$

Sean $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2, e_3\}$ bases ordenadas de V_2 y F^3. Encuentra $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$.

Ejercicio 3.15 Sea $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} | f(x) = \sum_{i=0}^{3} a_i x^i,\ a_i \in \mathbb{R}\}$. Considera la transformación lineal:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} : V &\to V, \\ f(x) &\mapsto x f'(x). \end{aligned}$$

Encuentra $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ y $[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$, donde

$$\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}.$$

Ejercicio 3.16 Determina si, sobre $\mathbb{R}$, las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.17 Sean V y W espacios vectoriales sobre un campo F, definimos el conjunto:

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \to W | T \text{ es lineal }\},$$

demuestra que, con las siguientes operaciones, $\mathcal{L}(V, W)$ tiene estructura de espacio vectorial sobre F:

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V,W) \times \mathcal{L}(V,W) &\to \mathcal{L}(V,W), \\ (T_1, T_2) &\mapsto T_1 + T_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V,W) &\to \mathcal{L}(V,W), \\ (a, T) &\mapsto aT. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.18 Demuestra que todo elemento en $(F^n)^*$ es de la forma:

$$F^n \to F,$$
$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} a_i x_i,$$

donde $a_1, \ldots, a_n \in F$.

Ejercicio 3.19 Considera la base ordenada $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (2, 2, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$. Encuentra la base dual.

Ejercicio 3.20 Si existe, describe explícitamente una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ que tenga como imagen el subespacio vectorial generado por (1,0,1) y (1,1,0). Si no existe, demuéstralo.

Ejercicio 3.21 Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{P}_n$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n con coeficiente en $\mathbb{R}$. Considera la transformación lineal

$$T : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$$
$$f(x) \mapsto x f'(x)$$

Considera la base ordenada $\mathcal{B} = \{1, x + 1, x^2, x^3\}$ de $\mathcal{P}_3$. Encuentra la matriz que representa a T en esta base ordenada.

Ejercicio 3.22 Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por el producto de la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

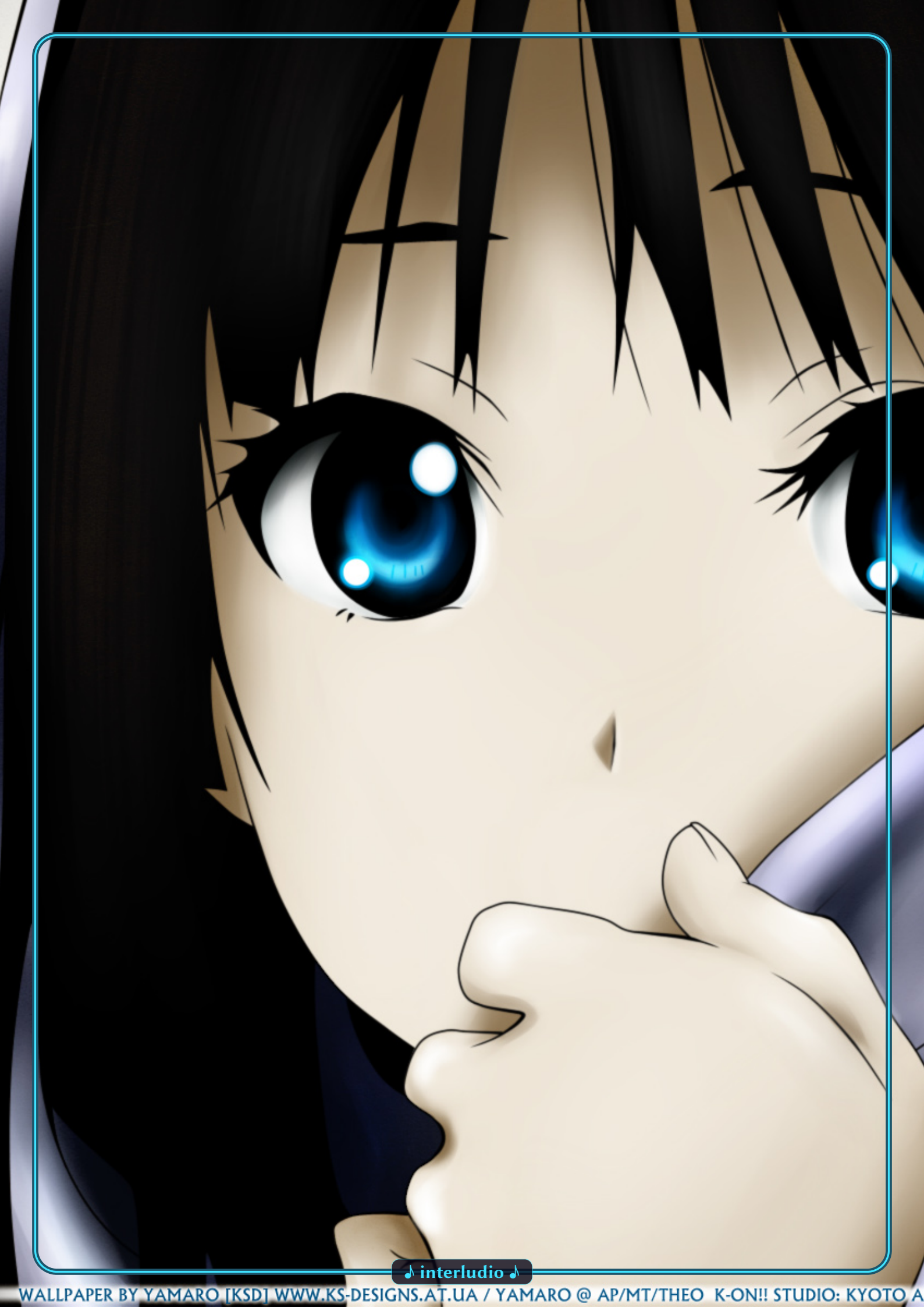
encuentra (y justifica)
a) (1 punto) la nulidad de T y
b) (1 punto) el rango de T.

Ejercicio 3.23 Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n, sobre F. Sea $T : V \to V$ una transformación lineal tal que $T \neq 0$ y $T^2 = 0$. Demuestre que:
a) $\mathrm{Im}(T) \subset \ker(T)$
b) $\mathrm{rg}(T) \leq \frac{n}{2}$.

Ejercicio 3.24 Sean V, W y U espacios vectoriales de dimensión finita, sobre un campo F. Sean $T : V \to W$ y $S : W \to U$ transformaciones lineales. Demuestre que

$$\mathrm{nul}(S \circ T) = \mathrm{nul}(T) + \dim(\mathrm{Im}(T) \cap \ker(S)).$$

EAVEN
HELL


♪ interludio ♪
WALLPAPER BY YAMARO [KSD] WWW.KS-DESIGNS.AT.UA / YAMARO @ AP/MT/THEO K-ON!! STUDIO: KYOTO A

4.1 Funciones Determinantes

Definición 4.1: Función n-lineal

Sea F un campo. Una función

$$D : M_{n\times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama n-**lineal** si para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$ se cumple que

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = cD\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Con $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in})$ y $\beta_i = (b_{i1}, b_{i2}, \ldots, b_{in})$.

Ejemplo 4.1

Tomemos la función

$$\begin{aligned} D : M_{n\times n}(F) &\longrightarrow F \\ (a_{ij}) &\longmapsto \prod_{i=1}^{n} a_{ii} \end{aligned}$$

Notemos que

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{i-1,i-1}(ca_{ii} + b_{ii})a_{i+1,i+1}\cdots a_{nn}$$

$$= c\prod_{i=1}^{n} a_{ii} + a_{11}a_{22}\cdots a_{i-1,i-1}b_{ii}a_{i+1,i+1}\cdots a_{nn}$$

$$= cD\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

▲

Proposición 4.1

La función

$$D : M_{2\times 2}(F) \longrightarrow F$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

es n-lineal.

Demostración. Sigamos la siguiente cadena de igualdades,

$$D\begin{pmatrix} & c\alpha_1 + \beta_1 & \\ a_{21} & & a_{22} \end{pmatrix} = D\begin{pmatrix} ca_{11} + b_{11} & ca_{12} + b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$= (ca_{11} + b_{11})a_{22} - a_{21}(ca_{12} + b_{12})$$
$$= c(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + b_{11}a_{22} - a_{21}b_{12}$$
$$= cD\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

■

Definición 4.2: Función alternante

Sea F un campo. Una función n-lineal

$$D : M_{n\times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **alternante** si

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0, \qquad \alpha_i = \alpha_j, \quad i \neq j$$

es decir, es cero si la matriz tiene dos filas iguales.

Definición 4.3: Función Determinante

Una función

$$\det : M_{n\times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **determinante** si

1. Es alternante.
2. $\det(I_n) = 1$.

Lema 4.1

Si D es alternante, entonces

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Demostración. Supongamos D alternante. Luego,

$$
\begin{aligned}
0 &= D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\
&= D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\
&= D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

En consecuencia,

$$
D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.
$$

■

Lema 4.2

Si $D : M_{n\times n}(F) \to F$ es una función n-lineal, entonces $D(A) = 0$ si A tiene una fila cero.

Demostración. Notemos que

$$
D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i - \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} - D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.
$$

■

Lema 4.3

Sea $D : M_{n\times n}(F) \to F$ una función n-lineal, lo siguiente es equivalente.

(1) D es alternante

(2)

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Demostración. Ya demostramos que

$$(1) \implies (2).$$

Supongamos (2). Así,

$$D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \implies D\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, D es alternante. ■

Es claro que $\det : M_{n\times n}(F) \to F$ es la única función determinante para $n = 1$.

Proposición 4.2

La única función determinante para $n = 2$ es

$$\begin{aligned} D : M_{2\times 2}(F) &\longrightarrow F \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &\longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

Demostración. Ya probamos que esta función es determinante. Veamos si es única. Sean e_1 y e_2 los vectores

canónicos correspondientes, tenemos que

$$\begin{aligned} D\begin{pmatrix} a_{11}+a_{12} \\ a_{21}+a_{22} \end{pmatrix} &= D\begin{pmatrix} a_{11}e_1 & a_{12}e_2 \\ a_{21}e_1 & a_{22}e_2 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}D\begin{pmatrix} e_1 \\ a_{21}e_1+a_{22}e_2 \end{pmatrix} + a_{12}D\begin{pmatrix} e_2 \\ a_{21}e_1+a_{22}e_2 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}\left(a_{21}D\begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} + a_{22}D\begin{pmatrix} e_1 \\ a_{22}e_2 \end{pmatrix}\right) + a_{12}\left(a_{21}D\begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} + a_{22}D\begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned} \tag{4.1.1}$$

Dado que D es función determinante, se sigue que

$$D\begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} = 0, \qquad D\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = 1, \qquad D\begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} = -1, \qquad D\begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo cual, de (4.1.1), concluimos que

$$D\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

En consecuencia, D es la única función determinante. ■

Definición 4.4

Definamos ahora el grupo simétrico de n letras, esto es

$$S_n := \{\sigma : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\} | \quad \sigma \text{ es biyección (es permutación)}\}$$

También, tendremos que $|S_n| = n!$, si $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ entonces $\sigma_1 \circ \sigma_2 \in S_n$. Además, si D es una función determinante y e_i los vectores canónicos, entonces tendremos que

$$D\begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ e_{\sigma(2)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 \text{ si necesito un número par de cambios de } I_n \text{ para obtener } \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix}. \\ -1 \text{ si necesito un número impar de cambios de } I_n \text{ para obtener } \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix}. \end{cases}$$

Esto es -1 o 1 ya que $D(I_n) = 1$.

Ejemplo 4.2

Veamos el grupo simétrico de 3 letras:

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

▲

Definición 4.5

Si $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(F)$ con $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, definimos

$$A(i|j) \in M_{(n-1)\times(n-1)}(F)$$

que resulta de eliminar en A la fila i y la columna j. La llamaremos matriz de cofactores ij.

Ejemplo 4.3

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Así,

$$A(1|1) = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \qquad A(3|1) = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

▲

Tomemos la función

$$D_1 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{3} (-1)^{i+1} a_{i1} D(A(i|1))$$

Notemos que podemos obtener el determinante de la matriz de tamaño 3×3 mediante esta función usando cofactores, esto es

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{3} (-1)^{i+1} a_{i1} D(A(i|1)) &= (-1)^2 a_{11} D \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + (-1)^3 a_{21} D \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + (-1)^4 a_{31} D \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

Podemos notar, que los índices de cada a, coincide con las columnas del grupo simétrico visto en el Ejemplo 4.2.

Lema 4.4

Si $D_1, \ldots, D_s : M_{n\times n}(F) \longrightarrow F$ son n-lineales, entonces toda combinación lineal

$$\sum_{i=1}^{s} c_i D_i : M_{n\times n}(F) \longrightarrow F,$$

$$A \longmapsto \sum_{i=1}^{s} c_i D_i(A),$$

es n-lineal.

Demostración. Notemos que

$$\left(\sum_{i=1}^{s} c_i D_i\right)\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ b_k\alpha_k + \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{s} c_i D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ b_k\alpha_k + \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{s} c_i \left(b_k D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \right)$$

$$= b_k \left(\sum_{i=1}^{s} c_i D_i\right)\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \left(\sum_{i=1}^{s} c_i D_i\right)\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Demostrando así lo deseado. ∎

Teorema 4.1

Sean $n \geq 2$ y

$$D : M_{(n-1)\times(n-1)}(F) \longrightarrow F,$$

una función determinante, para $j \in \{1, \ldots, n\}$, la función

$$\begin{aligned} E_j : M_{n\times n}(F) &\longrightarrow F \\ A = (a_{ij}) &\longmapsto \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j)) \end{aligned}$$

es determinante.

Demostración. Veamos que E_j cumple las tres condiciones para ser una función determinante.

(1) E_j es n-lineal.

Fijemos $k \in \{1, \ldots, n\}$ y veamos que E_j es lineal en la fila k. Sea A la matriz de filas $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ y sea B la matriz que resulta de sustituir en A la fila k por $c\alpha_k + \beta_k$, dejando las demás filas iguales. Por definición,

$$E_j(B) = \sum_{i\neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(B(i|j)) + (-1)^{k+j}(ca_{kj} + b_{kj}) D(B(k|j)). \tag{4.1}$$

Si $i \neq k$, al eliminar la fila i y la columna j de B, la fila k de $B(i|j)$ sigue siendo $c\alpha_k + \beta_k$ (restringida a las columnas distintas de j), mientras que las demás filas son las de A. Como D es $(n-1)$-lineal, es lineal en dicha fila, por lo que

$$D(B(i|j)) = c\, D(A(i|j)) + D(A'(i|j)), \tag{4.2}$$

donde A' es la matriz que resulta de sustituir la fila k de A por β_k. Por otro lado, si $i = k$, la matriz $B(k|j)$ se obtiene eliminando precisamente la fila que se modificó, por lo que $B(k|j) = A(k|j) = A'(k|j)$, sin importar el contenido de dicha fila.

Sustituyendo (4.2) en (4.1) y separando los coeficientes c y 1 correspondientes a a_{kj} y b_{kj}, respectivamente, obtenemos

$$\begin{aligned} E_j(B) &= c\left(\sum_{i\neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j)) + (-1)^{k+j} a_{kj} D(A(k|j))\right) \\ &\quad + \left(\sum_{i\neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A'(i|j)) + (-1)^{k+j} b_{kj} D(A'(k|j))\right) \\ &= c\, E_j(A) + E_j(A'). \end{aligned}$$

Como k era arbitrario, E_j es lineal en cada una de las n filas, es decir, E_j es n-lineal.

(2) E_j es alternante.

Por el Lema 4.4, basta ver que $E_j(A) = 0$ cuando A tiene dos filas consecutivas iguales, es decir, cuando $\alpha_k = \alpha_{k+1}$ para algún $k \in \{1, \ldots, n-1\}$.

Si $i \neq k, k+1$, la matriz $A(i|j)$ contiene tanto a la fila k como a la fila $k+1$ de A, las cuales son iguales;

como D es alternante, $D(A(i|j)) = 0$. Por lo tanto, en la suma que define a $E_j(A)$ solo sobreviven los términos $i = k$ e $i = k+1$:

$$E_j(A) = (-1)^{k+j} a_{kj} D(A(k|j)) + (-1)^{k+1+j} a_{k+1,j} D(A(k+1|j)). \tag{4.3}$$

Como $\alpha_k = \alpha_{k+1}$, se tiene $a_{kj} = a_{k+1,j}$. Además, al eliminar la fila k de A, la fila $k+1$ ocupa su lugar; como esta es igual a la fila k, resulta que $A(k|j) = A(k+1|j)$. Sustituyendo esto en (4.3),

$$E_j(A) = a_{kj} D(A(k|j)) \left((-1)^{k+j} + (-1)^{k+1+j}\right) = 0.$$

Por lo tanto, E_j es alternante.

(3) $E_j(I_n) = 1$.

En $I_n = (\delta_{ij})$ todas las entradas de la columna j son cero salvo $\delta_{jj} = 1$, así que en la suma que define $E_j(I_n)$ solo sobrevive el término $i = j$:

$$E_j(I_n) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \delta_{ij} D(I_n(i|j)) = (-1)^{2j} D(I_n(j|j)) = D(I_{n-1}) = 1,$$

donde usamos que $I_n(j|j) = I_{n-1}$ y que $D(I_{n-1}) = 1$ por hipótesis.

De (1), (2) y (3) concluimos que E_j es una función determinante. ∎

Corolario 4.1

Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe una función determinante $D : M_{n\times n}(F) \to F$.

Demostración. Procedemos por inducción sobre n. Para $n = 1$, la función $\det : M_{1\times 1}(F) \to F$ dada por $a \mapsto a$ es claramente una función determinante. Supongamos que existe una función determinante $D : M_{(n-1)\times(n-1)}(F) \to F$. Por el Teorema 4.1, para cualquier $j \in \{1, \ldots, n\}$, la función

$$E_j : M_{n\times n}(F) \to F, \qquad A = (a_{ij}) \mapsto \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j))$$

es una función determinante en $M_{n\times n}(F)$. Esto completa la inducción. ∎

Teorema 4.2

Para $n \in \mathbb{N}$, existe una única función determinante $\det : M_{n\times n}(F) \to F$, dada por

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{signo}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}. \tag{4.4}$$

Demostración. La existencia ya fue probada en el Corolario 4.1. Veamos la unicidad. Sea $D : M_{n\times n}(F) \to F$

una función determinante arbitraria y sea $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(F)$ con filas $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$. Escribiendo cada fila en términos de los vectores canónicos $e_1, \ldots, e_n$ y usando que D es n-lineal en cada fila, obtenemos

$$D(A) = D\begin{pmatrix} \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} e_{k_1} \\ \vdots \\ \sum_{k_n=1}^{n} a_{nk_n} e_{k_n} \end{pmatrix} = \sum_{k_1=1}^{n} \cdots \sum_{k_n=1}^{n} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n}\, D\begin{pmatrix} e_{k_1} \\ \vdots \\ e_{k_n} \end{pmatrix}.$$

Como D es alternante,

$$D\begin{pmatrix} e_{k_1} \\ \vdots \\ e_{k_n} \end{pmatrix} = 0$$

salvo que $k_1, \ldots, k_n$ sean todos distintos, es decir, salvo que exista $\sigma \in S_n$ tal que $k_i = \sigma(i)$ para todo i. Así,

$$D(A) = \sum_{\sigma\in S_n} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}\, D\begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

Como vimos anteriormente,

$$D\begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \pm 1$$

dependiendo únicamente de la paridad de σ, es decir, es igual a $\text{signo}(\sigma)$, y este valor no depende de D pues $D(I_n) = 1$. Por lo tanto,

$$D(A) = \sum_{\sigma\in S_n} \text{signo}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

expresión que no depende de D. Esto prueba que D está completamente determinada, es decir, que la función determinante es única. Como esta expresión coincide con (4.4), concluimos que $\det$, dada por (4.4), es la única función determinante en $M_{n\times n}(F)$. ■

Proposición 4.3

Sean $A, B \in M_{n\times n}(F)$. Entonces

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Demostración. Fijemos $B \in M_{n\times n}(F)$ y definamos

$$\begin{aligned} D : M_{n\times n}(F) &\longrightarrow F \\ A &\longmapsto \det(A \cdot B). \end{aligned}$$

Si A tiene filas $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, entonces AB tiene filas $\alpha_1 B, \ldots, \alpha_n B$, donde $\alpha_i B$ denota la i-ésima fila de AB.

Como el producto de matrices es lineal en las filas del primer factor y $\det$ es n-lineal,

$$D\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ c\alpha_k+\beta_k\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}\alpha_1 B\\ \vdots\\ c\alpha_k B+\beta_k B\\ \vdots\\ \alpha_n B\end{pmatrix} = c\,D\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix} + D\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \beta_k\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, D es n-lineal.

Si A tiene dos filas iguales, entonces AB también tiene dos filas iguales, y como $\det$ es alternante, $D(A) = \det(AB) = 0$. Por lo tanto, D es alternante.

Finalmente, $D(I_n) = \det(I_n B) = \det(B)$.

Supongamos primero que $\det(B) \neq 0$. Entonces $\frac{1}{\det(B)} D$ es n-lineal, alternante y manda I_n a 1, es decir, es una función determinante. Por la unicidad de la función determinante,

$$\frac{1}{\det(B)} D(A) = \det(A), \qquad \forall A \in M_{n\times n}(F),$$

de donde $D(A) = \det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Supongamos ahora que $\det(B) = 0$. Entonces $D(I_n) = 0$, y como D es n-lineal y alternante, el mismo argumento usado en la demostración de la unicidad de la función determinante muestra que

$$D(A) = \sum_{\sigma\in S_n} a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)}\, D\begin{pmatrix}e_{\sigma(1)}\\ \vdots\\ e_{\sigma(n)}\end{pmatrix} = \sum_{\sigma\in S_n} a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)}\,\text{signo}(\sigma)\, D(I_n) = 0,$$

para toda $A \in M_{n\times n}(F)$. Por lo tanto, $D(A) = \det(AB) = 0 = \det(A)\cdot 0 = \det(A)\det(B)$.

En cualquier caso, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. ■

Corolario 4.2

Si $A \in M_{n\times n}(F)$ es invertible, entonces $\det(A) \neq 0$. Además, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.

Demostración. Como A es invertible, existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = I_n$. Por la Proposición 4.3,

$$\det(A)\cdot\det\left(A^{-1}\right) = \det\left(AA^{-1}\right) = \det(I_n) = 1,$$

de donde $\det(A) \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. ■

Corolario 4.3

Si $A, B \in M_{n\times n}(F)$ son conjugadas (semejantes), entonces $\det(A) = \det(B)$.

Demostración. Como A, B son conjugadas, existe $P \in M_{n\times n}(F)$ invertible tal que $A = PBP^{-1}$. Así,

$$\det(A) = \det(P)\cdot\det(B)\cdot\det\left(P^{-1}\right) = \det(B)\cdot\det\left(PP^{-1}\right) = \det(B)\cdot\det(I_n) = \det(B).$$

■

Definición 4.6

Sea $T : V \to V$ lineal, con V de dimensión finita n. Definimos el **determinante de** T como

$$\det(T) := \det([T]_{\mathcal{B}}),$$

donde $[T]_{\mathcal{B}}$ es la representación matricial de T respecto a una base ordenada $\mathcal{B}$ de V. Esta definición no depende de la base $\mathcal{B}$ elegida, pues las representaciones matriciales de T respecto a dos bases distintas son matrices conjugadas, y por el Corolario 4.3, matrices conjugadas tienen el mismo determinante.

Teorema 4.3

Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Entonces A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.

Demostración. Si A es invertible, por el Corolario 4.2, $\det(A) \neq 0$.

Supongamos ahora que $\det(A) \neq 0$. Construiremos explícitamente la inversa de A mediante la matriz adjunta.

Afirmación. Para toda $A \in M_{n\times n}(F)$ se tiene $\det(A) = \det(A^t)$, donde $A^t = (a_{ji})$ es la matriz transpuesta de A. Además, $A(i|j)^t = A^t(j|i)$.

En efecto, procedemos por inducción sobre n (el caso $n = 1$ es trivial). Fijemos $j \in \{1, \ldots, n\}$; usando que $\det = E_j$ y expandiendo $\det(A^t)$ por la columna j de A^t (es decir, por la fila j de A),

$$\begin{aligned}\det\left(A^t\right) &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ji}\det\left(A^t(i|j)\right) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ji}\det\left(A(j|i)^t\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ji}\det(A(j|i)),\end{aligned}$$

donde en el último paso usamos la hipótesis de inducción, pues $A(j|i)$ es de tamaño $(n-1)\times(n-1)$. Pero el lado derecho es precisamente la expansión de $\det(A)$ por cofactores a lo largo de la fila j, es decir, $\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ji}\det(A(j|i))$. Por lo tanto, $\det(A) = \det(A^t)$.

Definamos ahora, para $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_{ij} \coloneqq (-1)^{i+j} \det(A(i|j)),$$

de modo que $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ji} c_{ji}$ para todo $j \in \{1, \dots, n\}$ (expansión por la fila j).

Sean ahora $k \neq j$ y B la matriz que resulta de reemplazar en A la columna j por la columna k, dejando las demás columnas iguales. Como B tiene dos columnas iguales (la j y la k), B^t tiene dos filas iguales, y como $\det = E_k$ es alternante,

$$0 = \det(B) = \det\left(B^t\right) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+k} b_{ik} \det(B(i|k)) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+k} a_{ij} \det(A(i|k)) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} c_{ik}.$$

Combinando ambos casos,

$$\sum_{i=1}^{n} c_{ik} a_{ij} = \delta_{kj} \det(A) = \begin{cases} \det(A) & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \neq j, \end{cases} \tag{4.5}$$

y (4.5) es precisamente el coeficiente (k, j) del producto $(a_{ki})(c_{ij})^t$. Es decir,

$$A \cdot \mathrm{Adj}(A) = \det(A)\, I_n,$$

donde definimos la **matriz adjunta** de A como

$$\mathrm{Adj}(A) \coloneqq (c_{ij})^t \in M_{n\times n}(F), \qquad c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i|j)).$$

Como $\det(A) \neq 0$, podemos dividir entre $\det(A)$, obteniendo

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} \mathrm{Adj}(A) \right) = I_n.$$

Por lo tanto, A es invertible y $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \mathrm{Adj}(A)$. ∎

Ejemplo 4.4

Sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ con $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. Calculemos su matriz adjunta. Los cofactores son

$$\begin{aligned} c_{11} &= (-1)^{1+1} a_{22} = a_{22}, & c_{12} &= (-1)^{1+2} a_{21} = -a_{21}, \\ c_{21} &= (-1)^{2+1} a_{12} = -a_{12}, & c_{22} &= (-1)^{2+2} a_{11} = a_{11}, \end{aligned}$$

así que

$$\mathrm{Adj}(A) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} \\ c_{12} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix},$$

y se verifica directamente que

$$A \cdot \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 \\ 0 & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A)\, I_2.$$

▲

4.2 Ejercicios

En todos los problemas, F es el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 4.1 Sean $A, B \in M_{n\times n}(F)$. Demuestre que

(a) $(A^t)^t = A$.

(b) $(A+B)^t = A^t + B^t$.

(c) $(AB)^t = B^t A^t$.

Ejercicio 4.2 Sea $D : M_{2\times 2}(F) \to F$ una función alternante y 2-lineal. Demuestre que para toda matriz A:

$$D(A) = \det(A) D(I_2).$$

Ejercicio 4.3 Sea $A \in M_{n\times n}(F)$, demuestra que $\det(A) = \det(A^t)$.

Ejercicio 4.4 Considera la matriz de Vandermonde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix},$$

sobre F. Demuestra que es invertible si y solo si a, b, c son distintos entre sí.

Ejercicio 4.5 Sean $n \in \mathbb{N}$, $\sigma \in S_n$, demuestra que:

$$\text{signo}(\sigma) := \det \begin{pmatrix} \varepsilon_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ \varepsilon_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n} \frac{\sigma(i)-\sigma(j)}{i-j},$$

donde ε_i es la fila con todas las entradas cero, excepto el lugar i que tiene un 1.

Fin

♪ gracias por leer ♪